

PRIOR'eau

Outil de ciblage des zones de contamination des eaux
de Wallonie en vue d'élargir le public cible de
PROTECT'eau

Dossier CRA-W 23-04

Guillaume Bergiers, Bastien Durenne, Florence Williscotte, Bernard Weickmans et Bruno Huyghebaert (2023). Pôle eau. Unité Sols, Eaux et Productions intégrées. Département Durabilité, Systèmes et perspectives. Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), 5030 Gembloux, Belgique.

Table des matières

Liste des illustrations	4
Liste des tableaux.....	6
Acronymes	7
1. Contexte.....	8
1.1. Introduction.....	8
1.2. Établissement de l'état des masses d'eaux wallonnes.....	9
a) Méthode d'évaluation de l'état chimique des masses d'eau souterraine (ESO)	9
b) Méthode d'évaluation des masses d'eau de surface (ESU).....	11
1.3. Problématique des PPP au niveau des masses d'eau de Wallonie.....	12
1.4. Objectif du projet	14
2. Matériel et méthode	15
2.1. Outils disponibles	15
2.2. Lien avec la fiche action PRIOR'eau (2024-2028).....	27
3. Méthodologie	28
3.1. Zone prioritaire du SPW-DESo.....	28
3.2. Base de données Calypso de la Direction des Eaux souterraines	29
4. Résultats.....	30
4.1. Attentes du projet.....	30
4.2. Analyse de la base de données Calypso.....	30
4.3. Liste des molécules prioritaires ESO et ESU.....	31
4.4. Définition des zones prioritaires ESO	32
4.5. Résumés opérationnels.....	35
4.6. Contribution au projet SUBSTIPHYT'eau.....	38
4.7. Demandes de PROTECT'eau.....	40
5. Discussion.....	43
6. Références	44

Liste des illustrations

Figure 1 : Schéma général de la contamination de l'environnement par les PPP (Leenhardt et al., 2023).....	8
Figure 2: Carte du réseau de surveillance de l'état des masses d'eau souterraine du SPW (Février 2024).....	10
Figure 3 : Impact des PPP sur la qualité des eaux souterraines en Wallonie (SPW - 2022).....	11
Figure 4 : Nombre de sites de surveillance des pesticides pour 100 km ² de terres arables dans les pays européens, entre 2007 et 2017 (Mohaupt et al., 2020).	15
Figure 5 : $t_{1/2}$: half-life (days) ; θ_{FC} : volumetric water content at field capacity; F: fraction of pesticide reaching the soil during application; K_{ow} : octanol/water partition coefficient, K_{oc} : organic-carbon adsorption coefficient (ml/g organic carbon), K_H : Henry's constant; θ_g : gas content; V_p : vapor pressure (mmHg); RF: retardation factor; V : volatility (bar) f_{oc} : organic carbon fraction; R : rate of pesticide application (kg/ha); FDGW: factor related with the depth to groundwater; k : reaction rate constant (1/day); θ : volumetric soil water content; Z or d : depth to groundwater (m) q : net groundwater recharge rate (m/day); ρ_b : soil bulk density (kg/m ³); OM: organic matter (percent); S_w : water solubility (mg/l) (Akay Demir et al., 2019).....	16
Figure 6 : Représentation simplifiée des valeurs des indices de lixiviation (Tableau 3) des différentes molécules étudiées.....	20
Figure 7 : Graphique comparant les valeurs de l'indice de lixiviation GUS et de l'indice de lixiviation développé. Les données sont présentes dans le Tableau 4. Sur l'axe des abscisses est repris le $\log_{10}(M.LEACH) + 10$. Sur l'axe des ordonnées est repris l'indice GUS.....	21
Figure 8 : Représentation synoptique de l'application de MetaPEARL pour la Wallonie (Belgique méridionale) (Bah, 2011). BCGMS : système belge de monitoring de la croissance, des cultures ; DER : district de l'espace rural.	22
Figure 9 : Organigramme pour la construction d'une carte de vulnérabilité dans DRASTIC (Barbulescu, 2020).....	23
Figure 10 : Exemple d'utilisation de l'outil « the pesticide fate tool » : évaluation de la vulnérabilité spécifique des eaux souterraines. La carte montre chaque polygone de sol avec une couleur associée à sa vulnérabilité : couleur verte → faible vulnérabilité ; couleur rouge → forte vulnérabilité. Le tableau des résultats indique, pour chaque polygone pédologique : i) la superficie, ii) la classification USDA, iii) la profondeur de la nappe phréatique, iv) la culture et v) le pesticide, vi) la masse totale de pesticide en entrée pendant toute la période de simulation ; vii) la masse de pesticide en sortie à la fin de la période de simulation et viii) les boutons d'action, pour afficher les graphiques cumulatifs (Bancheri et al., 2022).....	23
Figure 11 : Carte des principales formations aquifères de Wallonie (SPW 2024).	24
Figure 12 : Interface graphique de Smart-Map. Interpolation par SVM. (Pereira et al., 2022).....	25
Figure 13 : Carte des quantités estimées de matières actives totales (en kg/ha/an) appliquées aux cultures en Wallonie, en moyenne sur 3 années de culture (2015, 2016 et 2017) (Habran et al., 2022).	25

Figure 14 : Répartition territoriale de l'indicateur de séquence de cultures (CSI) des terres arables pour la période 2015-2020 en Famenne, en Ardenne et dans la région du Jurassique (Vandevoorde and Baret, 2023).....	26
Figure 15: Zones prioritaires PPP 2021 proposées par le SPW	28
Figure 16 : Extrait d'une première version anonymisé du livrable « liste Prior'eau »	32
Figure 17 : Illustration des différentes zones qui peuvent exister autour d'un ouvrage de prise d'eau.	33
Figure 18 : Exemple d'un table d'attributs de l'outil QGIS.....	33
Figure 19 : Zones prioritaires potentielles.....	34
Figure 20 : Carte d'interpolation par krigeage des 95e percentiles des valeurs de surveillance pour la terbuthylazine (Di Guardo and Finizio, 2016).	35
Figure 21 : Extrait du tableau du résumé opérationnel.....	36
Figure 22: Maquette d'un résumé opérationnel concernant le Diméthénamide-P au niveau du centre de Philippeville de PROTECT'eau.....	37
Figure 23 : Carte de la fiche d'identité du projet SUBSTIPHYT'eau (en attente de d'accord pour publication).	39
Figure 24: Carte et tableau présentant les contaminations et détections de Diméthénamide-P fourni pour le rapport simplifié de PROTECT'eau.	42

Liste des tableaux

Tableau 1 : Liste des substances actives jugées comme préoccupantes (ESO & ESU) par le projet INDIC'eau. *la s.a. n'est plus autorisée	12
Tableau 2 : Formules de six indices de lixiviation considérés. DT50 = temps de demi vie au champ, Kfoc = coefficient d'adsorption, Sw = solubilité dans l'eau, Vp = pression de vapeur, Kow = Coefficient de partage octanol-eau, Kh = Constante de Henry.....	17
Tableau 3 : Propriétés physico-chimiques des molécules utilisées pour le calcul des indices de lixiviations sélectionnés.....	17
Tableau 4 : Solubilité (Sw), DT50 au champ et coefficient d'adsorption (Kfoc) des substances actives étudiées et les valeurs des trois indices : GUS, MLEACH et Indice de Lixiviation développé.	19
Tableau 5 : Table de données de la base de données Calypso présentant certaines caractéristiques des paramètres étudiés. À chaque molécule, ou paramètre, lui est attribué : un code « ESO », la limite de détection, la limite quantitative et la norme de potabilité.....	29
Tableau 6: Extrait fictif d'une requête reprenant les données de plusieurs tables, dont la table «Résultats d'analyse » et « ouvrage ». Une analyse concerne un ouvrage et une molécule à une date de prélèvement de l'échantillon analysé. Certaines colonnes ont été enlevées afin de laisser l'essentiel. De plus certaines valeurs et données du tableau ont été modifiées afin d'anonymiser les ouvrages.....	29
Tableau 7 : Arbre décisionnel pour le conseiller PROTECT'eau.....	38

Acronymes

CRA-W	Centre wallon de Recherches agronomiques
DCE	Directive-cadre sur l'Eau
EEW	État de l'environnement wallon
ESO	Eaux souterraines comprenant toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol
ESU	Eaux de surface comprenant les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses
NAPAN	Nationaal Actie Plan d'Action National
ng.l ⁻¹	Nanogramme par litre
NQE-CMA	Norme de qualité environnemental concentration maximale admissible
NQE-MA	Norme de qualité environnemental moyenne annuelle
PPP	Produits phytopharmaceutiques
s.a.	Substance active
SEQ-ESO	Système d'Évaluation de la Qualité des Eaux souterraines
SIG	Système d'Information Géographique
SPF	Service public Fédéral
SPW-ARNE	SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
SPW	Service public de Wallonie
ZAC	Zone à alimentation de captage

1. Contexte

1.1.Introduction

L'eau est une ressource essentielle pour la Région wallonne et par conséquent doit être protégée. Cette ressource est, entre autres, menacée par l'utilisation de produits phytopharmaceutiques (PPP). En raison d'une intensification de l'agriculture et avec celle-ci de l'usage des PPP, un accroissement ubiquitaire des contaminations des eaux souterraines (ESO) et de surface (ESU) est observé à travers le globe depuis plus de trois décennies.

Une enquête sur la présence de contaminants menée en 2019 en Nouvelle-Zélande montre que les PPP sont les substances les plus détectées (devant les produits pharmaceutiques) (Moreau *et al.*, 2019). En 2019, un article sur l'occurrence des PPP dans des eaux potabilisables en Hollande et en Flandre a rapporté que les herbicides suivants avaient déjà été détectés : glyphosate, bentazone, glufosinate-ammonium, bromacile, ainsi que le fongicide diméthomorphe et l'insecticide oxamyl. Certains PPP retrouvés ont dépassé en concentration la norme de qualité des eaux potabilisables de 100 ng.l⁻¹, ceux-ci sont : le MCPA, le MCPP, la terbuthylazine, l'isoproturon, l'étridiazole et le tolclofos-méthyl. Il existe cependant une différence significative en termes de concentrations détectées entre les eaux souterraines et les eaux de surface (Sjerps *et al.*, 2019).

En France, en 2023, un collectif de 46 chercheurs a remis, dans le cadre du Plan Ecophyto II+, un rapport conséquent (plus de 1400 pages), sur les impacts des PPP sur la biodiversité et les services écosystémiques (Leenhardt *et al.*, 2023). Le rapport a pour objectif d'établir l'état des connaissances actualisé et réaliser un bilan sur les acquis et les incertitudes de celles-ci. Un total de 4000 références a été analysé pour réaliser ce rapport et couvre près de 15 catégories scientifiques (entomologie, toxicologie, écologie, science du sol, ressources en eaux, microbiologie, agronomie, ...). Pour ce rapport, ils ont réalisé également un bilan des différents compartiments de l'environnement (Figure 1). Ces contaminations peuvent avoir de graves conséquences tant environnementales qu'économiques.



Figure 1 : Schéma général de la contamination de l'environnement par les PPP (Leenhardt *et al.*, 2023).

La pollution des eaux menace le milieu aquatique, mais aussi la santé humaine. En effet, les PPP peuvent avoir des conséquences délétères (toxicité aiguë, toxicité chronique, bioaccumulation,...) causant des disparitions d'habitats ainsi qu'une perte de la biodiversité (Feckler *et al.*, 2023). Une

méta-analyse de 2013, réalisée sur des données d'Allemagne, de France et d'Australie a montré que les PPP peuvent causer une perte importante de la biodiversité des macro-invertébrés des cours d'eau ; et ce, avec des concentrations en PPP considérées comme étant non délétères pour l'environnement (Beketov *et al.*, 2013). À l'échelle européenne, les contaminations par les PPP auraient induit une perte de près de 40 % des populations des macroinvertébrés (Leenhardt *et al.*, 2023). Au niveau de la ressource en eau potabilisable, une pollution trop importante dans un captage peut mener soit à son abandon, soit à une augmentation des coûts d'exploitation si un traitement par adsorption sur charbon actif est nécessaire.

Face à cette menace, l'Union européenne a mis en place des directives et des règlements visant à protéger la ressource en eau vis-à-vis des contaminants. La Directive 2000/60/CE établit un cadre d'action communautaire pour la protection des différentes masses d'eau et une gestion intégrée de l'eau par bassin hydrographique en fixant des dispositions générales pour la protection et la conservation des eaux souterraines. Il y est stipulé qu'il faut préserver et améliorer l'état des écosystèmes aquatiques et assurer une réduction de la pollution des eaux souterraines. La Directive 2006/118/CE concerne la protection des eaux souterraines (ESO) contre la pollution et la détérioration. Elle vise à prévenir et à lutter contre les pollutions des eaux souterraines en établissant notamment des critères d'évaluation du bon état chimique des ESO. Les normes de qualité des ESO ($0,1 \mu\text{g.l}^{-1}$ par PPP ou métabolite pertinent et $0,5 \mu\text{g.l}^{-1}$ pour la somme de ces molécules) y sont mentionnées (DIRECTIVE 2006/118/CE). En Belgique, ces différentes directives ont été transcrites dans le droit national ou régional, selon les compétences et intégrées au sein du Code de l'Eau de la Wallonie. (<http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneR.html>)

En 2009, une nouvelle directive instaurant un cadre d'action communautaire a été publiée pour parvenir à une utilisation des PPP compatible avec le développement durable (DIRECTIVE 2009/128/CE). Cette dernière impose un plan d'action aux États membres. Suite à cela, la Belgique a mis en place un plan d'action national (NAPAN), qui est coordonné par la « NAPAN Task force ». Il existe quatre parties au NAPAN qui correspondent aux différents niveaux de pouvoirs (fédéral, flamand, wallon et bruxellois). En Wallonie, trois programmes dans le texte Wallon de Réduction des Pesticides (PWRP I : 2013 – 2017, PWRP II : 2018 – 2022, PWRP III : 2023 - 2027) ont été initiés par le NAPAN. Ces programmes visent la réduction de l'utilisation des PPP ainsi que l'instauration d'une utilisation compatible avec le développement durable. L'ensemble de ces législations et programmes ont conduit à une surveillance des masses d'eau souterraine et de surface.

1.2.Établissement de l'état des masses d'eaux wallonnes

a) Méthode d'évaluation de l'état chimique des masses d'eau souterraine (ESO)

Ce réseau DCE est constitué de 550 ouvrages répartis sur toute la Wallonie (Figure 2). Dans ce réseau, un programme de surveillance est mené sur tous les polluants jugés pertinents, dont font partie les PPP. Ce programme de surveillance sert à établir l'état chimique des masses ESO ainsi que leur évolution mais aussi à détecter de nouveaux polluants. Enfin, des contrôles opérationnels sont réalisés annuellement sur les masses ESO les plus problématiques afin d'établir les tendances des polluants observés.

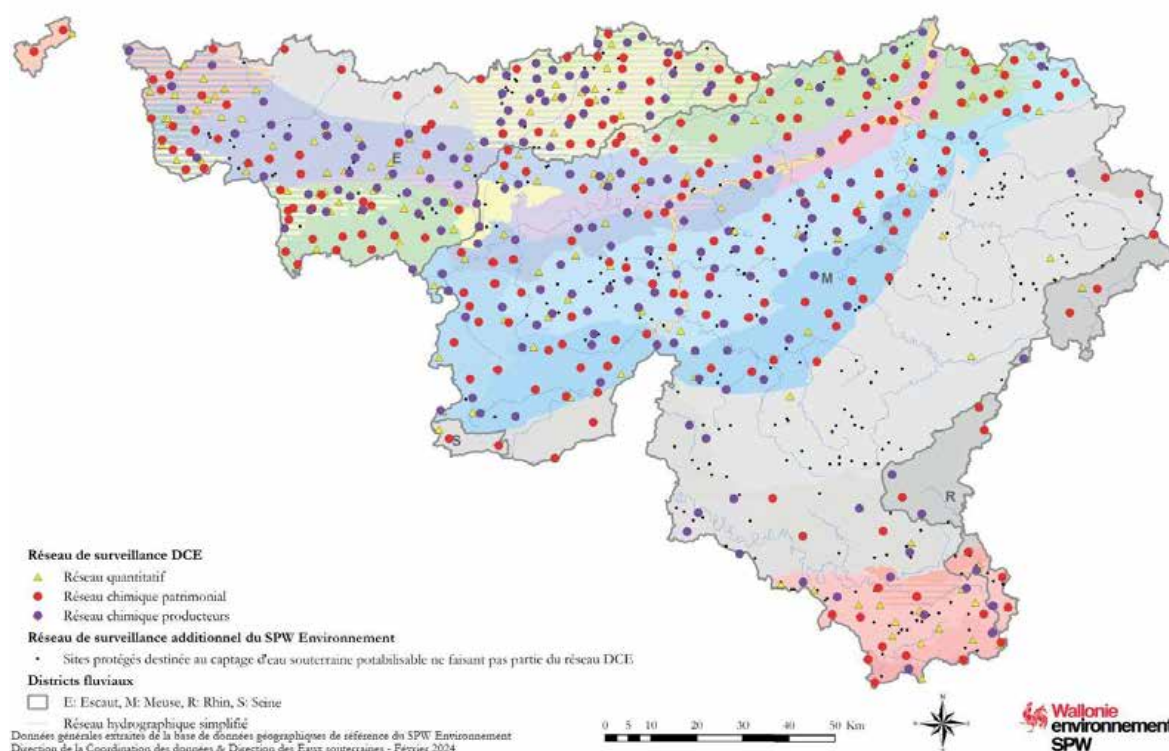


Figure 2: Carte du réseau de surveillance de l'état des masses d'eau souterraine du SPW (Février 2024).

Le **contrôle de surveillance** est réalisé tous les **3 ans** (depuis le 1er janvier 2006) sur tous les ouvrages de contrôle de l'état chimique du réseau DCE (soit 397 ouvrages de contrôle ; en effet, une partie des 550 ouvrages ne sert qu'à réaliser un état quantitatif des masses d'eau). Cela signifie qu'un prélèvement d'échantillon a été fait au moins une fois sur chaque ouvrage au cours de cette période de 3 ans (certains sites pouvant être échantillonnés plusieurs fois sur cette période). Les données récoltées lors de ce contrôle de surveillance sont par la suite utilisées pour calculer l'indice SEQ-ESO, permettant ainsi d'évaluer l'état des masses d'eau souterraines et de comparer différents paramètres qui n'ont pas toujours les mêmes normes (ex : PPP et micropolluant minéraux).

Le système d'évaluation (SEQ-ESO), spécifique aux eaux souterraines et s'appuyant sur l'état patrimonial et les usages de distribution, est utilisé pour évaluer la qualité des masses d'eau. L'état patrimonial exprime le degré de dégradation d'une eau par rapport à un état quasi-naturel. La méthodologie complète est reprise dans un document disponible sur le portail de l'environnement en Wallonie (Le SEQ-ESO SPW, n.d.). Ce système d'évaluation compile les paramètres chimiques similaires et les regroupe en « altération ». Cela permet de décrire facilement des dégradations de même nature au sein des masses d'eau. Les paramètres obligatoires à mesurer dans le cadre de la surveillance sont repris dans l'annexe XI du Code de l'Eau. (<http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneR.html>)

Chacune des s.a et chaque métabolite pertinent possède une norme. Les métabolites non-pertinents, eux, ont parfois une valeur seuil qui leur est associée. Lors de la réalisation des calculs, les valeurs analysées sont exprimées en fonction de ces seuils ou normes à l'aide d'un modèle d'interpolation qui transforme les concentrations en indices adimensionnels.

Il existe 5 classes pour exprimer le niveau de dégradation de l'état patrimonial : Eau de composition naturelle (très bon), Eau de composition proche de l'état naturel mais avec détection d'une contamination d'origine anthropique (bon), Dégradation significative par rapport à l'état naturel (moyen), Dégradation importante par rapport à l'état naturel (médiocre), Dégradation très importante par rapport à l'état naturel (mauvais) (Figure 3).

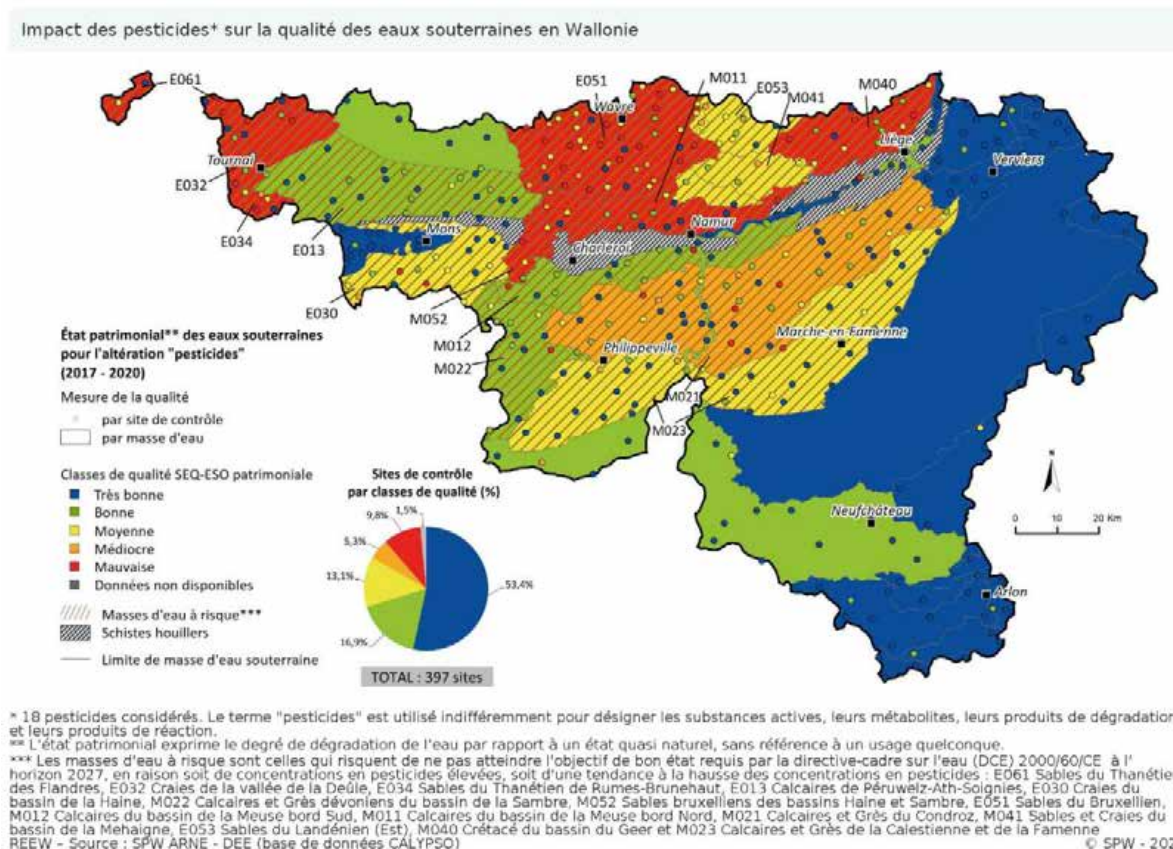


Figure 3 : Impact des PPP sur la qualité des eaux souterraines en Wallonie (SPW - 2022)

L'indice SEQ-ESO permet de comparer des paramètres dont les normes ou les valeurs seuils sont différentes. Celui-ci est construit sur base d'un nombre restreint de s.a. et de métabolites, à savoir ceux dont le suivi est jugé le plus pertinent en Wallonie. Sur la période 2007 - 2017, 9 s.a. et métabolites étaient pris en considération. En 2018, les critères d'évaluation ont été adaptés et 9 s.a. et métabolites supplémentaires ont été ajoutés. Toutes les s.a. analysées dans les eaux ne sont pas reprises dans l'indice SEQ-ESO. De même, toutes les s.a. autorisées en Belgique ne sont pas recherchées (ex : pethoxamide, mésotrione, tembotrione, thienicarbazone-méthyl, foramsulfuron...).

L'ensemble des résultats d'analyses est repris dans la base de données « Calypso », il s'agit d'une base de données relationnelle en Access qui permet de faire le suivi de la surveillance des ESO.

b) Méthode d'évaluation des masses d'eau de surface (ESU)

C'est en 2015 que la caractérisation de l'état chimique et écologique des 354 masses d'eau de surface wallonnes s'est terminée, lors du premier cycle des plans de gestion. Cette caractérisation a mis en évidence les « problèmes », qui ont été évalués lors du deuxième cycle de plans de gestion. Une augmentation de la fréquence des mesures des paramètres déclassants et du nombre de substances recherchées a été mise en place. Différents types de contrôle ont été organisés, chacun répondant à un objectif spécifique. Ainsi, le contrôle de surveillance, mensuel, suit des indicateurs

de la qualité physico-chimique. Le contrôle opérationnel se focalise sur les masses d'eau catégorisées comme étant à risque et suit les paramètres physico-chimiques à une fréquence de 12 fois sur 2 ans. Le contrôle additionnel porte sur les masses d'eau qui ont atteint l'objectif environnemental et vérifie qu'il n'y a pas eu de dégradation. Finalement, les contrôles d'enquêtes recherchent de manière ponctuelle pourquoi les objectifs n'ont pas été atteints. Ceux-ci recherchent également pour les pollutions accidentelles, une mesure de l'ampleur et de l'incidence de la pollution. Actuellement, le réseau wallon de contrôle de la qualité des eaux de surface comporte plus de 400 ouvrages de contrôle, répartis sur l'ensemble des sous-bassins hydrographiques.

La Directive 2008/105/CE donne une liste de 33 substances (dont plus d'une dizaine sont des s.a. et métabolites de PPP) pour lesquelles deux normes de qualité environnementale (NQE) sont fournies. Ces normes sont de deux natures ; elles représentent soit la concentration moyenne annuelle (NQE-MA), soit la concentration maximale admissible (NQE-CMA). La directive 2013/39/UE a réévalué certaines NQE, et a imposé un suivi de 12 autres substances. Le Code de l'Eau, quant à lui, impose un suivi complémentaire de 52 polluants spécifiques en plus de ceux de la liste européenne.

L'indicateur mis en place est le suivi du respect des normes de qualité environnementale (NQE). Il exprime le taux de dépassement des analyses par rapport à la NQE-CMA et la NQE-MA.

1.3.Problématique des PPP au niveau des masses d'eau de Wallonie

En Wallonie, ce sont les herbicides qui sont retrouvés le plus souvent et en plus grandes quantités dans les eaux et ce même lorsqu'ils ne sont plus autorisés. Par exemple, bien que l'atrazine, herbicide utilisé essentiellement en culture du maïs, soit interdite depuis septembre 2004, cette s.a. et ses métabolites restent parmi les molécules les plus fréquemment retrouvées dans les eaux souterraines, du fait de leur longue persistance dans les nappes.

La liste INDIC'eau reprend des s.a. jugées comme préoccupantes (ESO & ESU) avec 20 herbicides et 1 insecticide et sert de base depuis 2021 à l'analyse de l'indicateur qui lui est associé, avec une perspective primordiale de prévention sur le terrain. Pour rappel, la liste d'INDIC'eau (Tableau 1) n'a pas été établie sur des valeurs seuils potentiellement définies à l'aide des bases de données de détections, mais bien en fonction de leur statut de préoccupation (au niveau régional et national) en concertation avec le SPW et le SPF. Leurs propriétés sont résumées dans la carte d'identité des 21 s.a. fournie dans le cadre du projet INDIC'eau où sont reprises notamment des s.a. citées dans le Code de l'Eau, le SEQ-ESO, la CDP'eau et par le SPF pour le suivi au niveau des eaux de surface notamment et possiblement via avis d'experts (exemple du bifénox pour ESU). Enfin, l'aspect des quantités utilisées pour certaines d'entre elles n'est pas à négliger.

Tableau 1 : Liste des substances actives jugées comme préoccupantes (ESO & ESU) par le projet INDIC'eau.
*la s.a. n'est plus autorisée

Substance active	Exemple : produit commercial	Culture cible principale	Risque potentiel
2,4D	U-46-D-500	Céréales	ESO
Acclonifène	CHALLENGE	Pommes de terre	ESU

Bentazone	BASAGRAN SG	Pois, oignons	ESO
Bifénox	FOX 480 SC	Céréales	ESU
Chloridazon*	PYRAMIN SC 520	Betterave	ESO
Chlortoluron	LENTIPUR 500 SC	Céréales	ESO
Cyperméthrine	FASTAC	Céréales/Colza	ESU
Di flufénican	DIFLANIL 500 SC	Céréales	ESU
Diméthenamide-P	FRONTIER ELITE	Betterave	ESO
Éthofumésate	KEMIRON SC	Betterave	ESO
Flufénacet	FLUENT 500 SC	Céréales	ESU + ESO
Lénacile	VENZAR	Betterave	ESO
MCPA	U 46 M	Céréales	ESU + ESO
Métamitron	GOLTIX 700 SC	Betterave	ESO
Métazachlore	BUTISAN S	Colza	ESO
Métobromuron	PROMAN	Pommes de terre	ESU
Métribuzine	SENCOR SC	Pommes de terre	ESU
Pendiméthaline	STOMP AQUA	Céréales	ESO
Prosulfocarbe	DEFI	Pommes de terre	ESU
S-métolachlore	DUAL GOLD	Maïs	ESO
Terbutylazine	CALLISTAR	Maïs	ESO

De par une obligation européenne, des réseaux de surveillance des eaux souterraines et de surface ont été mis en place. Il s'agit des réseaux « DCE » (Directive Cadre Eau 2000/60/CE). Un total de 18 s.a. et métabolites y sont surveillés, y compris des s.a. qui ne sont plus autorisées. Les résultats provenant du réseau DCE servent entre autres à alimenter les rapports de l'état de l'environnement wallon (EEW).

L'objectif principal de la Directive-cadre sur l'Eau (DCE) est l'atteinte du bon état (ou potentiel) écologique et chimique des masses d'eau de surface (ESU), du bon état chimique et quantitatif des masses d'eau souterraine (ESO). Afin de pouvoir réaliser ces objectifs, deux réseaux de surveillance (ESU et ESO) ont été mis en place en Wallonie. Ils sont conçus de manière à fournir

une image cohérente des états écologiques (pour les ESU), chimiques pour les ESU et les ESO et quantitatifs (uniquement pour les ESO). Deux méthodes ont été développées pour évaluer l'état des masses d'eaux, l'une pour les ESO et l'autre pour les ESU.

Le projet PRIOR'eau a comme objectif la définition d'une liste de s.a. problématiques en ESO et d'une liste de s.a. problématiques en ESU sur lesquelles PROTECT'eau pourra concentrer leurs actions. Ces deux listes seront adaptées au fur et à mesure des détections décelées.

1.4.Objectif du projet

Le projet PRIOR'eau, en tant que fiche action de la convention-cadre PROTECT'eau, se distingue par ses objectifs multiples et son approche séquentielle. Étala sur plusieurs années, ce projet vise à répondre à une diversité de besoins de l'asbl PROTECT'eau.

Le projet a commencé en 2022 et celui-ci permettra de valoriser sur le long terme les données de détections et contaminations en PPP pour les ESO et les ESU, et ainsi prioriser les actions de terrain et de prévention des conseillers PROTECT'eau. Nous nous sommes d'abord concentrés sur l'étude de l'état des masses d'eau en Wallonie. Par la suite, une familiarisation avec les bases de données Aquaphyc, de la Direction des Eaux de Surface (DESu), et Calypso, de la Direction des Eaux Souterraines (DESo), a été nécessaire.

Nous avons ensuite élaboré une méthodologie d'analyse des données, visant à maximiser l'efficacité et simplifier l'exploitation des bases de données pour le projet. Enfin, une attention particulière a été accordée quant au respect des licences d'utilisation et la conformité des résultats obtenus.

Les bénéfices pour l'asbl sont :

- Appui géomatique pour l'exploitation de bases de données afin de prioriser les zones à démarcher et mise en relation avec les cultures d'intérêt susceptibles de dégrader la qualité des masses d'eau.
- À travers l'exploitation des bases de données existantes telles que Calypso et Aquaphyc, une définition des zones prioritaires sera maintenue et un suivi personnalisé sera proposé aux centres d'action de PROTECT'eau afin d'appuyer l'argumentaire des conseillers.
- Cet outil et expertise seront également mobilisés pour alimenter les autres fiches actions comme SUBSTIPHYT'eau et INDIC'eau 2.0 lors de la priorisation et analyse des zones à démarcher.

Il s'agit de cibler au mieux les actions de terrain visant à la protection de la ressource en eau face aux pollutions engendrées par les PPP. En agissant au départ des détections avant que celles-ci ne deviennent problématiques, soit entre 30 et 75 % de la norme de potabilité de 100 ng.l⁻¹ par s.a. ou métabolite pertinent, il est attendu que la situation s'améliore localement, mais aussi au niveau de la masse eau pour qu'elle puisse atteindre le bon état tel que décrit dans la DCE. Une surveillance de l'ensemble des PPP analysés sur l'ensemble du réseau (pas uniquement DCE), mais aussi en comparaison avec les situations rencontrées à l'étranger sera effectuée. Avec les différents livrables (résumé opérationnel, et outil géomatique), l'asbl aura les outils en mains pour comprendre, de manière fine, la problématique des PPP dans les eaux au niveau de chaque centre ainsi que le contexte hydrogéologique de ceux-ci, de plus elle pourra aussi cibler les parcelles et les agriculteurs avec lesquels travailler prioritairement. L'asbl pourra ainsi orienter les solutions et aider davantage l'agriculteur, ceci en lien avec SUBSTIPHYT'eau, INDIC'eau 2.0.

Avancées et perspectives :

En 2023, nous avons initié les démarches préliminaires pour les actions de 2024, ce qui nous a permis d'identifier les différentes étapes nécessaires, leurs contraintes et les choix à opérer. L'objectif était de planifier efficacement les diverses actions et livrables pour l'année suivante.

Ces actions comprennent principalement l'établissement d'une liste de molécules « prioritaires » en ESO et ESU. Suite à cela, nous définirons les zones prioritaires pour chaque molécule de la liste « ESO ». En plus de cibler les parcelles et exploitations prioritaires, les zones permettront de déterminer la SAU pour laquelle une action de communication ciblée sera effectuée. Enfin, nous préparerons des « résumés opérationnels » qui synthétiseront les informations clés pour comprendre les contaminations et détections dans chaque zone concernée, ainsi que le contexte hydrogéologique de celle-ci.

Le projet PRIOR'eau adopte une démarche collaborative, impliquant activement divers acteurs tels que le SPW Environnement-DEE-DESo/DESu et la CDP'eau. Cette collaboration vise à garantir non seulement l'exactitude des résultats, mais aussi leur pertinence et leur portée transversale. En intégrant différentes perspectives et expertises, nous visons à enrichir notre analyse et à maximiser l'impact de nos actions.

2. Matériel et méthode

2.1. Outils disponibles

Des monitorings de PPP ont été effectués à travers toute l'Europe. Cependant, les données reportées sont très variables en qualité et en quantité. Il est par conséquent difficile d'avoir une image claire des contaminations établies au niveau européen. Certains pays estiment les contaminations sur base des chiffres de ventes sans donner d'indications quant à l'usage (Mohaupt *et al.*, 2020). De plus, entre les différents pays d'Europe, la surveillance des eaux (ESU et ESO) n'est pas égalitaire en termes de densité de sites de surveillance (Figure 4).

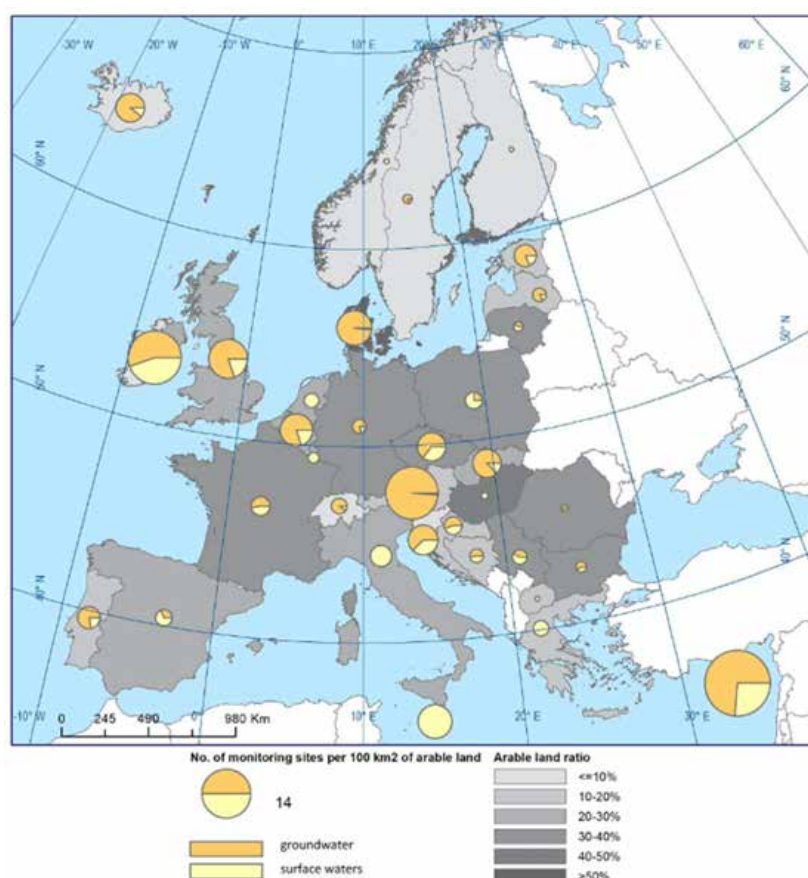


Figure 4 : Nombre de sites de surveillance des pesticides pour 100 km² de terres arables dans les pays européens, entre 2007 et 2017 (Mohaupt *et al.*, 2020).

La problématique des PPP dans les eaux est abordée sous différents angles dans la littérature. Ceux-ci peuvent aller d'un indice qui caractérise le comportement des s.a. dans différentes matrices jusqu'à une étape de modélisation plus complexe. Les différentes solutions peuvent être imbriquées afin de créer des outils d'aide à la décision par évaluation des risques. Ces risques peuvent être associés uniquement aux s.a. ou bien liés à la vulnérabilité intrinsèque du sol, de la nappe d'eau souterraine, ... en fonction de leur constitution géologique. Le délivrable de chaque solution dépend entre autres des données disponibles. Par exemple, le taux de recharge d'une nappe n'est pas une donnée systématiquement disponible pour toutes les nappes.

Il existe une quinzaine d'indices de lixiviation (Figure 5) de PPP vers les eaux souterraines, prenant en considération une vingtaine de variables (Akay Demir *et al.*, 2019).

Index	Equation	Evaluation Criteria	Reference
GUS	$GUS = [4 - \log(K_{OC})] \cdot \log(t_{1/2})$	GUS > 2.8: Leachable GUS = 1.8 to 2.8: Intermediate GUS < 1.8: Nonleachable	Gustafson (1989)
LIX	$LIX = \exp(-k \cdot K_{OC})$ $Or LIX = \exp\left(\frac{0.693}{t_{1/2}} \cdot K_{OC}\right)$	LIX = 1: Maximally leachable LIX = 0.1-1: Leachable LIX = 0 to 0.1: Transition LIX = 0: Nonleachable	Spadotto (2002)
LEACH	$LEACH = \frac{S_w \cdot t_{1/2}}{V_p \cdot K_{OC}}$	Comparison (Lower values; lower leaching potential)	Laskowski et al. (1982)
M.LEACH	$M. LEACH = \frac{S_w \cdot t_{1/2}}{K_{OC}}$	Comparison (Lower values; lower leaching potential)	Papa et al. (2004)
LIN	$LIN = -0.531 \log K_{OW} + 0.518 \log S_w - 0.495 \log K_{OC} - 0.023 \log V_p - 0.452 \log K_{HI}$	Comparison	Gramatica and Di Guardo (2002)
GLI	$GLI = 0.579 LIN + 0.558 GUS + 0.595 MLEACH$	GLI > 1: High GLI = -0.5 to 1: Medium GLI < -0.5: Low	Papa et al. (2004)
Hornsby Index	$HI = \left(\frac{K_{OC}}{t_{1/2}}\right) \cdot 10$	HI ≤ 10: High HI ≥ 2000: Low	Hornsby (1992)
Briggs's RF	$\log(1/R_F - 1) = \log(K_{OW}) + \log(OM) - 1.33$	RF = 0.90-1.0: Class 5 (Very High) RF = 0.89-0.65: Class 4 (High) RF = 0.64-0.35: Class 3 (Moderate) RF = 0.34-0.10: Class 2 (Low) RF = 0-0.09: Class 1 (Very low)	Helling and Turner (1968); Briggs, 1981
Hamaker's RF	$R_F = \frac{1}{[1 + (K_{OC} \cdot f_{OC} \cdot \rho_b \cdot (d^{0.67} - 1))]}$	RF = 0.64-1: High RF = 0.35 to 0.64: Moderate RF = 0.1 to 0.35: Low RF < 0.1: Very low	Hamaker (1975)
PLP Index	$PLP_{value} = \frac{R \cdot F \cdot t_{1/2}}{K_{OC}} PLP_{index} = (\log PLP_{value})(14.3) + 57$	PLP _{index} = 90 to 100: Very high PLP _{index} = 70 to 89: High PLP _{index} = 50 to 69: Moderate PLP _{index} = 30 to 49: Low PLP _{index} = 0 to 29: Very low	Warren and Weber (1994)
GWCP	$GWCP = \frac{PLP + SLP}{2}$	GWCP > 150: High GWCP = 75 to 150: Moderate GWCP < 75: Low	McLaughlin et al. (1994)
AF	$R_F = \left[1 + \frac{\rho_b \cdot f_{OC} \cdot K_{OC}}{\theta_{FC}} + \frac{\theta_g \cdot K_{HI}}{\theta_{FC}}\right] AF = \exp\left[\frac{-0.693 \cdot d \cdot R_F \cdot \theta_{FC}}{q \cdot t_{1/2}}\right]$	AF = 0 to -1: High AF = -1 to -2: Moderate AF = -2 to -3: Low AF = -3 to -4: Very Low AF < -4: Nonleachable	Rao et al. (1985)
AFT & AFR	$AFT = \ln AF / (-0.693) AFR = \ln AFT + k$	Comparison	Li et al. (1998)
LPI	$RF = \left[1 + \frac{\rho_b \cdot f_{OC} \cdot K_{OC}}{\theta_{FC}} + \frac{\theta_g \cdot K_{HI}}{\theta_{FC}}\right] LPI = \frac{1000 \cdot t_{1/2} \cdot q}{0.693 \cdot R_F \cdot Z}$	LPI > 90: Very high LPI = 75 to 89: High LPI = 50 to 74: Moderate LPI = 25 to 49: Low LPI = 0 to 24: Very Low	Meeks and Dean (1990)
VI	$VI = \frac{200 \cdot k \cdot \theta_{FC}}{d \cdot \rho_b \cdot (\% OM)} \cdot \left(\frac{t_{1/2}}{K_{OC}}\right) \cdot FDGW$	Comparison	Gurdak (2014)

Figure 5 : t_{1/2}: half-life (days) ; θ_{FC}: volumetric water content at field capacity; F: fraction of pesticide reaching the soil during application; K_{ow}: octanol/water partition coefficient, K_{oc}: organic-carbon adsorption coefficient (ml/g organic carbon), K_H: Henry's constant; θ_g: gas content; V_p: vapor pressure (mmHg); R_F: retardation factor; V: volatility (bar) f_{oc}: organic carbon fraction; R: rate of pesticide application (kg/ha); FDGW: factor related with the depth to groundwater; k: reaction rate constant (1/day); θ: volumetric soil water content; Z or d: depth to groundwater (m) q: net groundwater recharge rate (m/day); ρ_b: soil bulk density (kg/m³); OM: organic matter (percent); S_w: water solubility (mg/l) (Akay Demir *et al.*, 2019).

Six de ceux-ci utilisent uniquement des propriétés propres aux molécules. Deux d'entre eux sont issus d'une modélisation (« LIN » et « GLI »), les autres indices sont des combinaisons simples des différentes propriétés des molécules. Les indices « M.LEACH » et « LIN » comparent les valeurs obtenues pour chaque molécule. Les autres indices définissent un comportement de lixiviation en fonction des valeurs obtenues.

Le Tableau 2 reprend les formules et les références des indices sélectionnés. Ceux-ci combinent différents paramètres afin d'obtenir une vision du comportement que peut avoir une molécule, notamment dans un sol. Les paramètres pris en compte sont la DT_{50} (temps de demi-vie dans le sol), la solubilité dans l'eau ou encore d'un coefficient d'adsorption au sol (K_{foc}). Cela permet un échelonnement du comportement desdites s.a. quant à leur potentiel de lixiviation. Dans certaines études, une classe de lixiviation est établie en fonction de la valeur de ces paramètres (et non de la combinaison de ceux-ci) (Rossetto *et al.*, 2020).

Tableau 2 : Formules de six indices de lixiviation considérés. DT_{50} = temps de demi vie au champ, K_{foc} = coefficient d'adsorption, Sw = solubilité dans l'eau, V_p = pression de vapeur, Kow = Coefficient de partage octanol-eau, K_h = Constante de Henry.

Indices	Formules	Références
GUS	$GUS = \log_{10}(DT_{50}) * [4 - \log_{10}(K_{foc})]$	(Gustafson, 1989)
LIX	$LIX = \exp [-(0,693 / DT_{50}) * K_{foc}]$	(Spadotto, 2002)
M.LEACH	$M.LEACH = (Sw * DT_{50}) / K_{foc}$	(Papa <i>et al.</i> , 2004)
LIN	$LIN = -0,531 * \log_{10}(Kow) + 0,518 * \log_{10}(Sw) - 0,495 * \log_{10}(K_{foc}) - 0,023 * \log_{10}(V_p) - 0,452 * \log_{10}(K_h)$	(Gramatica and Di Guardo, 2002)
GLI	$GLI = 0,579 * LIN + 0,558 * GUS + 0,595 * M. LEACH$	(Papa <i>et al.</i> , 2004)
Hornsby index	$HI = (K_{foc} / DT_{50}) * 10$	(Hornsby, 1992)

En comparant les variables prises en compte dans chaque indice (Tableau 3), il apparaît que le coefficient d'adsorption au sol (K_{foc}) est le paramètre le plus utilisé, suivi par le temps de demi-vie au champ (DT_{50}) et enfin par la solubilité (Sw).

Tableau 3 : Propriétés physico-chimiques des molécules utilisées pour le calcul des indices de lixiviations sélectionnés.

Propriétés physico-chimiques des molécules	GUS	LIX	M.LEACH	LIN	GLI	Hornsby index
Temps de demi vie au champ (DT_{50})	x	x	x		x	x
Coefficient d'adsorption (K_{foc})	x	x	x	x	x	x
Solubilité (Sw)			x	x	x	
Pression de vapeur (V_p)				x	x	
Coefficient de partage octanol-eau (Kow)				x	x	
Constante de Henry (K_h)				x	x	

Le GUS (Groundwater Ubiquity Score) permet de classer les substances actives par rapport à leurs aptitudes à être transférées vers les eaux souterraines. Il a été élaboré en comparant différentes

molécules classées comme « lixiviable », « non lixiviable » et « transition » selon le CDFA (California Department of Food and Agriculture). Ce classement est traduit par le GUS en deux valeurs seuils. Une valeur de GUS supérieure à 2,8 correspond à un comportement « lixiviable », une valeur inférieure à 1,8 correspond à un comportement « non lixiviable » et entre ces valeurs, il s'agit de l'intervalle de « transition » dans lequel il est plus délicat de catégoriser une molécule. Cet indice est basé sur deux propriétés liées aux molécules : le temps de demi-vie au champ (DT50) et le coefficient d'absorption dans le sol (Kfoc) (Gustafson, 1989). L'indice GUS est intéressant, car il est largement utilisé, notamment lors de développement d'indicateurs globaux, par exemple l'indicateur I-PHY3 (Pierlot *et al.*, 2023).

Le M.LEACH est un indice qui évalue le potentiel de contamination des eaux souterraines et des rivières, il est notamment utilisé dans l'index IGCHI (Antonenko *et al.*, 2019). Il prend en compte la solubilité (Sw), le temps de demi-vie au champ (DT50) et le coefficient d'adsorption dans le sol (Kfoc) (Papa *et al.*, 2004). Cet indice a l'avantage, par rapport au GUS, de considérer la solubilité des substances, qui influence largement la lixiviation (Pierlot *et al.*, 2023).

La DT50 au champ caractérise la dégradation d'une substance active dans les sols agricoles. Celle-ci doit correspondre au mieux aux conditions pédoclimatiques wallonnes pour notre étude. Les données fournies par l'EFSA ont été analysées et les plus pertinentes ont été sélectionnées. Les données issues des essais provenant de pays au contexte pédoclimatique trop différent n'ont pas été considérées (par exemple : Espagne, Italie, sud de la France).

Les valeurs moyennes des Kfoc ont été reprises telles que divulguées au sein des dossiers de l'EFSA. Dans ces mêmes dossiers, en raison de la trop grande variabilité entre les données, il est conseillé de considérer la moyenne proposée.

La solubilité dans l'eau est donnée pour une température (20°C), à un pH précis (pH =7). Il arrive que certaines données soient proposées en fonction de températures ou de pH différents. Dans ces cas-là, la valeur considérée sera celle qui se rapproche le plus possible des conditions précisées ci-dessus.

Dans le cadre du projet INDIC'eau, l'indice M.LEACH a été adapté pour répondre de meilleur façon aux besoins du projet. En effet, les valeurs que donne le M.LEACH pour les substances de la liste étudiées (Tableau 4) peuvent varier d'un facteur 10^{14} . Cette plage de valeur est trop importante que pour pouvoir être facilement utilisée. Par conséquent, des transformations mathématiques peuvent être appliquées à la formule de base. Ces modifications ne transforment en rien la nature du M.LEACH, car celui-ci ne fait que classer le comportement théorique de lixiviation des molécules les unes par rapport aux autres.

La première modification est une transformation logarithmique qui permet de réduire la plage des valeurs en maintenant l'ordre du classement de l'indice. La deuxième transformation est l'ajout d'une constante. Cette modification permet d'éviter d'avoir des valeurs d'indice de lixiviation négatives. L'ajout ou non de cette constante dépend de l'utilisation finale de l'indice (ex : pondération par un facteur de charge normalisé) (Durenne *et al.*, 2022).

En outre, ces transformations permettent de placer les valeurs des indices de lixiviation des substances actives de la liste dans une plage facile d'utilisation (entre 0 et 20). Les modifications appliquées à l'indice M.LEACH sont résumées dans la formule ci-dessous.

$$\text{indice de lixiviation} = \log_{10}[\text{M.LEACH}] + 10$$

Les valeurs des trois paramètres étudiés (la solubilité, la DT50 au champ et le coefficient d'adsorption) pour chaque substance active étudiée sont repris dans le Tableau 4. Ces paramètres ont servi à calculer l'indice de lixiviation via la formule décrite ci-dessous.

$$\text{Indice de lixiviation} = \log_{10}[(\text{solubilité} * \text{DT50}) / \text{Coefficient d'adsorption au sol}] + 10$$

Tableau 4 : Solubilité (Sw), DT50 au champ et coefficient d'adsorption (Kfoc) des substances actives étudiées et les valeurs des trois indices : GUS, MLEACH et Indice de Lixiviation développé.

Substance active	Solubilité (mg/L) à 20°C	DT ₅₀ au champ (Jour)	Coefficient d'adsorption (Kfoc) (mL/g)	GUS	M.LEACH	Indice de lixiviation développé
2,4-D	24300	4,4 ^{*c}	48,47	1,49	2205,90	13,34
ACLONIFEN	1,4	94,8	7126	0,29	0,01862	8,27
BENTAZONE	7112	4,7	30,2	1,69	1106,83	13,04
BIFENOX	0,1	18,7 ^{*d}	7143	0,19	0,00026	6,42
CHLORIDAZON	422	11,7	199	1,82	24,811	11,39
CHLORTOLURON	74 ^{*a}	42	180,7	2,83	17,20	11,24
CYPERMETHRINE	0,009	12,6	194 425	-1,42	0,00000058	3,77
DIFLUFENICAN	0,05	194	3417	1,07	0,00284	7,45
DIMETHENAMIDE-P	1499	5,5	393 ^{*b}	1,04	20,98	11,32
ETHOFUMESATE	50 ^{*a}	39,1	118	3,07	16,57	11,22
FLUFENACET	56	27,8	202	2,45	7,71	10,89
GLYPHOSATE	10500	45,2	15388	-0,31	30,84	11,49
LENACILE	2,9	23,3	130	2,58	0,52	9,72
MCPA	29390 ^{*a}	24 ^{*c}	74	2,94	9531,89	13,98
MECOPROP-P	250000	10,1	21	2,69	120238,09	15,08
METAMITRONE	1770	11,1	122,3	2,00	160,65	12,21
METAZACHLORE	450	8,5	110	1,82	34,77	11,54
METOBROMURON	328	13,1	160	2,01	26,85	11,43
METRIBUZINE	1050	11,5	37,9	2,57	318,60	12,50
PENDIMETHALINE	0,309	72,2	13792	-0,26	0,0016	7,21
PROSULFOCARBE	13	10,1	1693	0,775	0,07755	8,89
S-METOLACHLORE	480 ^{*a}	22	213	2,24	49,58	11,70
TERBUTHYLAZINE	6,6	19,5	231	2,11	0,557	9,75

*a : à 25°C *b : valeur maximale *c : Lab values : under aerobic conditions

*d : DT₅₀ hors Europe

La Figure 6 est une représentation du positionnement des substances actives en fonction de la valeur de leur indice de lixiviation calculé sur base du M.LEACH modifié. Par exemple, le 2,4-D a un indice de lixiviation de 13,34, il se trouvera donc associé à la valeur 13 sur l'échelle. Cependant le MCPA a un indice de 13,98. Il se trouvera dans la même case, mais situé au-dessus du 2,4-D.

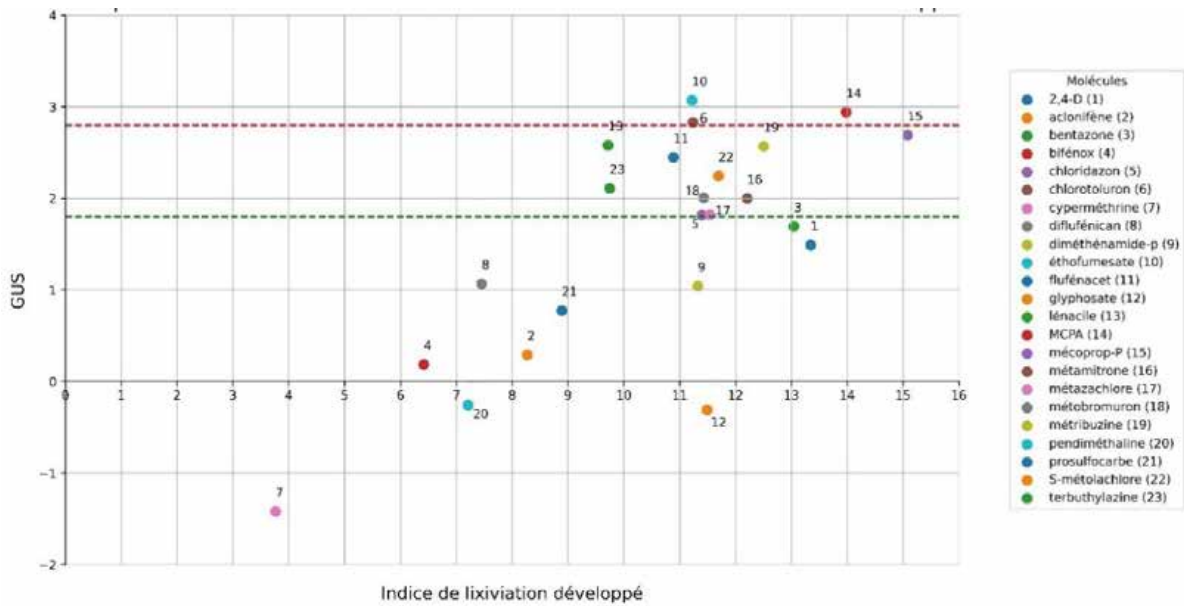


Figure 7 : Graphique comparant les valeurs de l'indice de lixiviation GUS et de l'indice de lixiviation développé. Les données sont présentes dans le Tableau 4. Sur l'axe des abscisses est repris le $\log_{10}(M.LEACH) + 10$. Sur l'axe des ordonnées est repris l'indice GUS.

Les solubilités des substances actives étudiées varient de 0,009 à 250000 mg/L, ce qui représente une différence d'ordre de grandeur de plus ou moins 7,5 en base logarithmique (10). De par les valeurs parfois importantes de la solubilité, il est des substances actives non considérées comme lixiviables par le GUS mais qui ont une valeur relativement importante sur avec notre indice (ex : glyphosate).

Un indice synthétise les variables pertinentes d'un phénomène qui ne peut être directement décrit. Notre objectif est d'avoir un indice de lixiviation qui comprenne uniquement des paramètres relatifs aux substances actives, mais aussi de pouvoir effectuer une pondération via un indicateur de charge normalisé lié aux applications de PPP. Cet indice est une représentation simplifiée de la réalité car des modèles prenant en compte à la fois les caractéristiques physico-chimiques et édaphiques/pédoclimatiques locales sont complexes à établir (difficulté d'obtention des données, notamment celles relatives aux nappes d'eau, densité du sol, quantité de matière organique, ...).

Une différence entre les deux indices discutés est que l'indice de lixiviation ne fait que comparer les valeurs entre elles sans donner de critères stricts de lixiviation comme fait le GUS. Des différences sont attendues car la solubilité est prise en compte dans notre indice et occupe une pondération importante dans l'indice. Les substances considérées comme non lixiviables par le GUS peuvent adopter des valeurs réparties tout le long de l'échelle de l'indice de lixiviation (de 5 à 18).

L'utilisation de notre indice de lixiviation par une pondération avec la charge polluante lié à l'application de PPP permettra d'évaluer certaines pratiques agricoles qui ont un impact sur les ressources en eaux (Bergiers *et al.*, 2023). L'indice sert aussi à discuter des principaux paramètres qui entrent en compte dans l'évaluation des risques sur les ressources en eaux pour divers itinéraires de pulvérisation. De cette manière, le public cible peut comprendre et améliorer ses pratiques et se situer par rapport à d'autres itinéraires. Cependant, il s'agit d'une approche

théorique qui doit être complétée par une analyse des conditions géopédoclimatiques du parcellaire agricole.

Le potentiel de lixiviation en fonction de la nature des sols est étudié dans le cadre de l'autorisation d'utilisation des substances actives au niveau européen. Celle-ci est effectuée grâce à l'utilisation de modèles qui prédisent la concentration d'une s.a. à 1 mètre de profondeur de sol. Le modèle « MetaPearl » est utilisé en Europe pour évaluer la sensibilité des sols au transfert de s.a. vers les eaux souterraines. Cette approche combine des paramètres qui catégorisent la saison d'utilisation du PPP (paramètre empirique), le climat (pluies et évapotranspiration), le comportement des s.a. (K_{foc} et DT_{50} dans les sols) et des paramètres du sol (densité du sol, profondeur du profil, classe texturale, ...) Figure 8 (Bah, 2011).

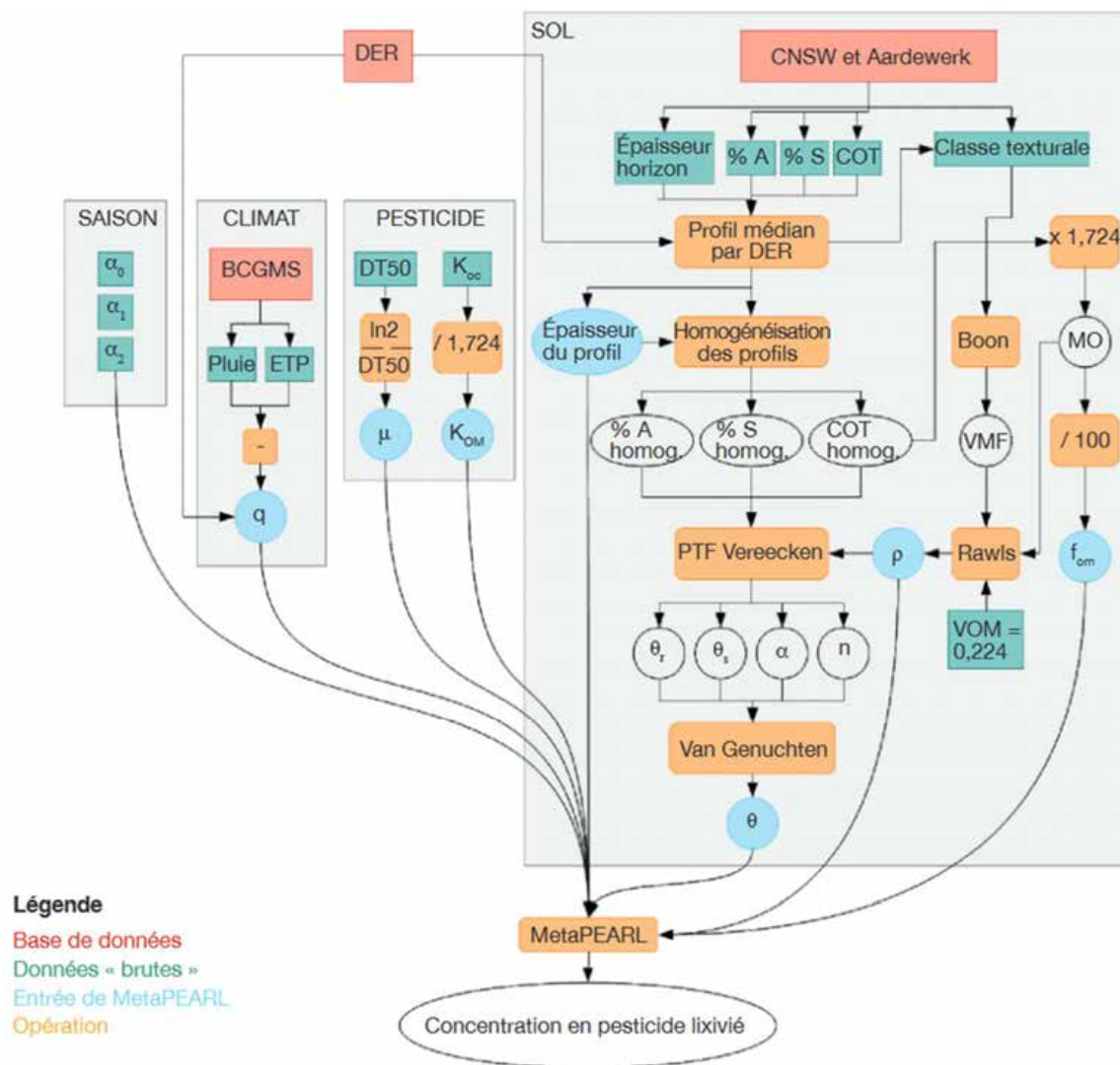


Figure 8 : Représentation synoptique de l'application de MetaPEARL pour la Wallonie (Belgique méridionale) (Bah, 2011). BCGMS : système belge de monitoring de la croissance, des cultures ; DER : district de l'espace rural.

Une autre méthode utilisée est « DRASTIC index values » qui se focalise principalement sur la vulnérabilité des nappes d'eau souterraine en leur associant une valeur liée à leurs caractéristiques intrinsèques (Yang and Wang, 2010). Il s'agit d'un modèle qui considère les facteurs hydrologiques et géologiques principaux qui pourraient avoir un potentiel impact sur la pollution d'un aquifère. Le nom du modèle est un acronyme pour ces différents paramètres (Figure 9) : D - profondeur des eaux souterraines, R - taux de recharge, A - milieu aquifère, S - sol,

T - topographie, I - impact de la zone vadose, et C - conductivité hydraulique de l'aquifère. La vulnérabilité intrinsèque des sols et nappes d'eau est souvent utilisée pour identifier les zones les plus susceptibles d'être contaminées.

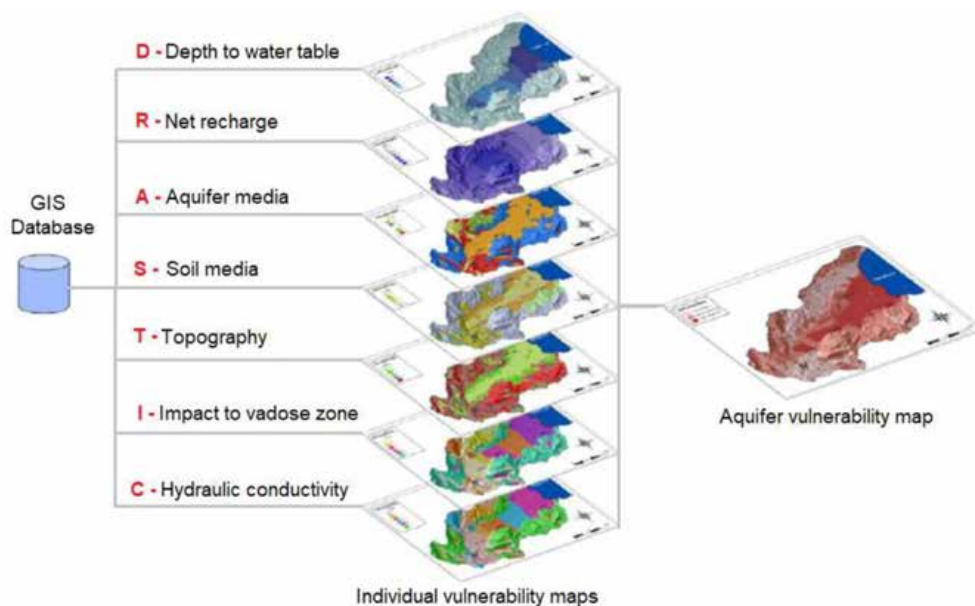


Figure 9 : Organigramme pour la construction d'une carte de vulnérabilité dans DRASTIC (Barbulescu, 2020).

La combinaison de ces différentes modélisations permet de faire une analyse de risque. Celle-ci est souvent couplée à un Système d'Information Géographique (SIG) utile pour fixer les zones demandant l'implémentation de solutions. Cela peut aboutir à des outils d'aide à la décision. L'outil « the pesticide fate tool » développé par des chercheurs italiens est une interface graphique qui permet de réaliser une analyse de vulnérabilité des nappes. Cet outil prend en compte les paramètres physiques usuels (propriétés hydrogéologiques, du sol, des s.a., du climat, ...) ainsi que certaines restrictions d'ordre légal (ex : zone Natura 2000). Tous ces paramètres pris en compte permettent à l'utilisateur d'exploiter les informations fournies afin de prendre la meilleure décision (Bancheri *et al.*, 2022).

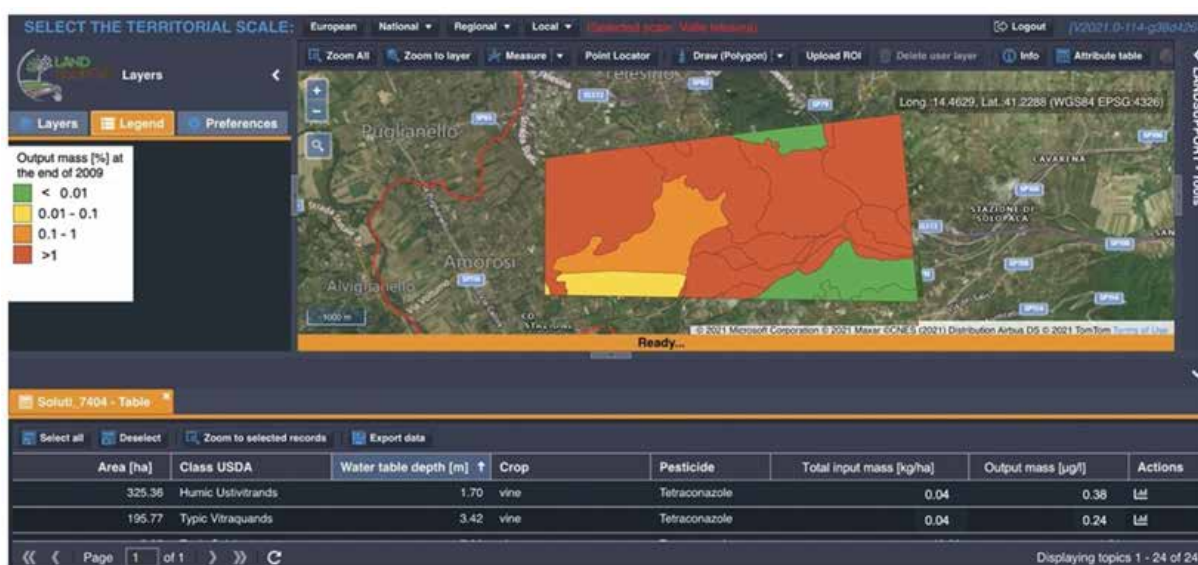


Figure 10 : Exemple d'utilisation de l'outil « the pesticide fate tool » : évaluation de la vulnérabilité spécifique des eaux souterraines. La carte montre chaque polygone de sol avec une couleur associée à sa vulnérabilité : couleur verte → faible vulnérabilité ; couleur rouge → forte vulnérabilité. Le tableau des résultats indique, pour chaque polygone

pédologique : i) la superficie, ii) la classification USDA, iii) la profondeur de la nappe phréatique, iv) la culture et v) le pesticide, vi) la masse totale de pesticide en entrée pendant toute la période de simulation ; vii) la masse de pesticide en sortie à la fin de la période de simulation et viii) les boutons d'action, pour afficher les graphiques cumulatifs (Bancheri *et al.*, 2022).

Toutes ces approches, parfois fort théoriques, sont parfois accompagnées d'essais *in situ* et de monitoring qui permettent de valider, affiner et calibrer les modèles. Il est impossible de créer un modèle parfait qui prenne en compte toutes les subtilités de la problématique. En effet, certains contextes hydrogéologiques sont spécifiques et difficiles à cerner. Il faut par conséquent étudier ces différents contextes dans des endroits représentatifs, contrastés et faciles à étudier. Un exemple d'essai *in situ* a été réalisé par une équipe française qui a voulu étudier le comportement de transfert d'eau et de contaminants (nitrates et atrazine) dans la zone non saturée du Bassin Parisien principalement formé de craies. Cette étude est intéressante car il existe aussi en Belgique des nappes formées de cette même roche (Figure 11). Cette étude conclut, entre autres, que les contaminants percolent lentement vers cette nappe (Valdes *et al.*, 2023). Ainsi les eaux souterraines profondes, qui ne sont pas contaminées pour le moment, devraient connaître une forte augmentation de la concentration en polluants dans les années à venir. Des PPP sont peut-être stockés aujourd'hui dans la zone non saturée de la craie et atteindront probablement la nappe à l'avenir.

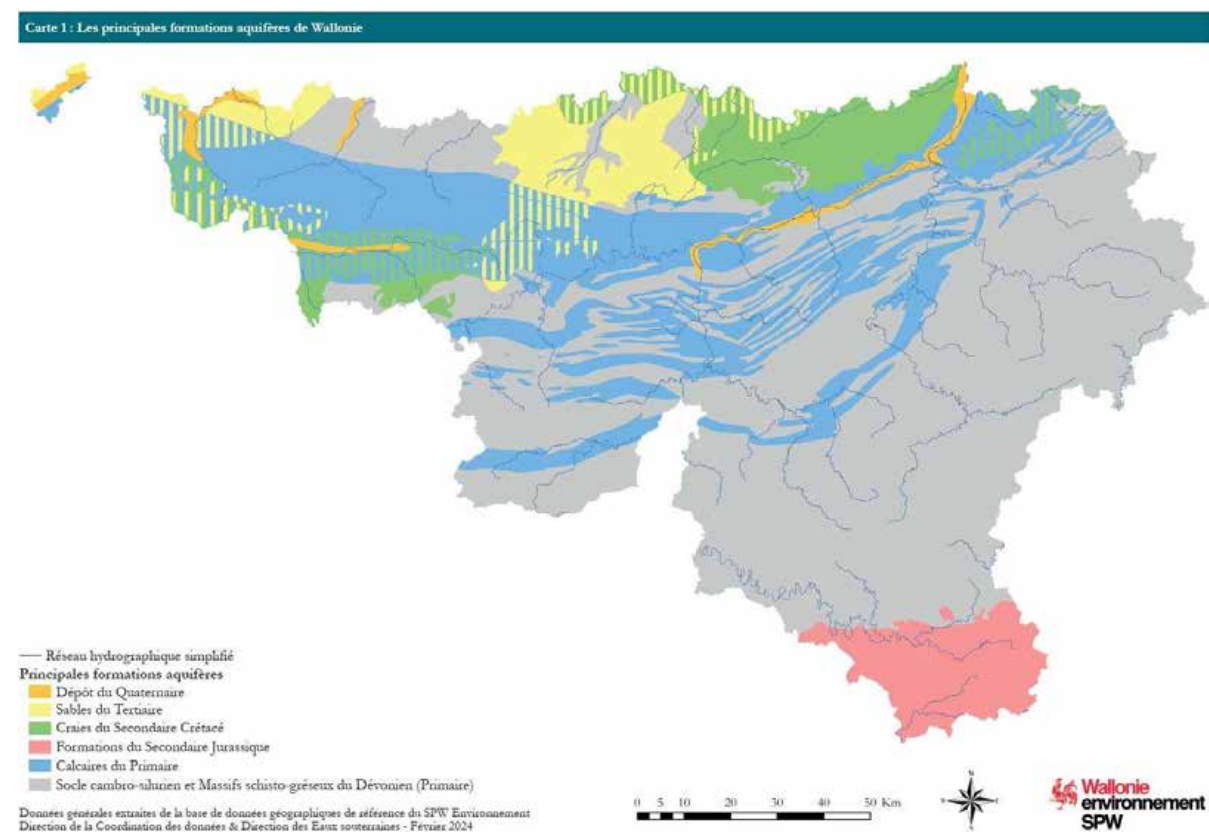


Figure 11 : Carte des principales formations aquifères de Wallonie (SPW 2024).

En raison de la difficulté de caractériser les sous-sols et les nappes d'eau, des techniques d'extrapolations spatiales sont parfois utilisées. Ces techniques peuvent être simples d'application (IDW : inverse distance weighting), à plus complexes (krigeage). Très récemment, un nouveau mode d'extrapolation fait son apparition : le Machine Learning. Ces algorithmes sont utilisés comme alternatives à des méthodes de géostatistiques plus conventionnelles. Ils permettent de prendre en compte un plus grand nombre de données et d'informations de types différents. En

contrepartie, ceux-ci sont plus complexes à mettre en œuvre. Récemment, une équipe brésilienne a mis au point un module d'extension au système d'information géographique QGIS, appelé « Smart-Map ». Celui-ci a été développé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle moderne. Cet outil peut générer des cartes interpolées à l'aide des algorithmes suivant : Ordinary Kriging et Support Vector Machine (Pereira *et al.*, 2022).

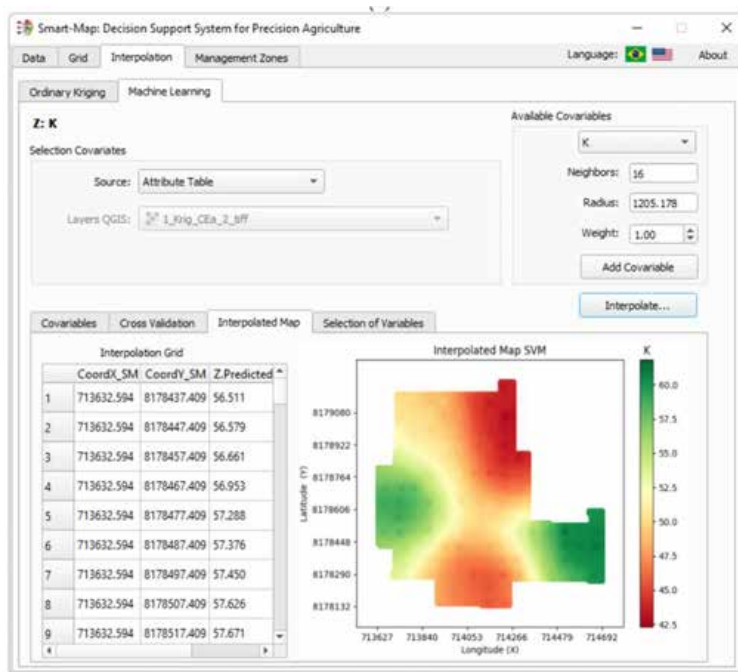


Figure 12 : Interface graphique de Smart-Map. Interpolation par SVM. (Pereira *et al.*, 2022)

En plus de l'identification des conditions hydrogéologiques, des recherches tentent de caractériser l'occupation du terrain en se basant sur les rotations. En 2022, des chercheurs de l'ISSEP (Institut Scientifique de Service Public) ont cartographié une estimation de l'utilisation de PPP agricoles sur la période 2015 – 2017 (Habran *et al.*, 2022).

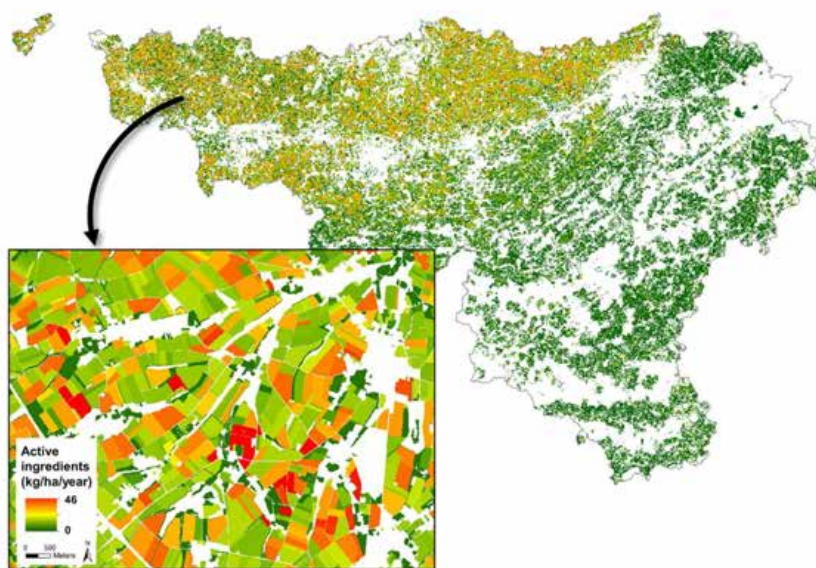


Figure 13 : Carte des quantités estimées de matières actives totales (en kg/ha/an) appliquées aux cultures en Wallonie, en moyenne sur 3 années de culture (2015, 2016 et 2017) (Habran *et al.*, 2022).

D'autres auteurs ont cherché les rotations agronomiquement vertueuses rencontrées en Famenne, en Ardenne et dans la région jurassique. Leur objectif est d'identifier les grandes tendances de rotation rencontrées dans ces régions et de donner un score quant à l'optimisation agronomique en fonction de la durée de la rotation et des cultures rencontrées (excellente, très favorable, favorable, défavorable, très défavorable) (Vandevoorde and Baret, 2023). Les auteurs ont identifié des dominances dans les rotations analysées : à dominance de prairies temporaires, de légumineuses, de céréales d'hiver ou encore à dominance de maïs fourrager. Les critères de l'indicateur d'optimisation agronomiques sont au nombre de sept. La culture doit participer au maintien ou à l'amélioration de la structure du sol, minimiser les risques des maladies, des adventices et des ravageurs (pour la culture suivante), maximiser la fixation d'azote. Une note positive est attribuée aux successions qui respectent un temps de retour adéquat, et qui favorisent ainsi une diversité des cultures (Figure 14).

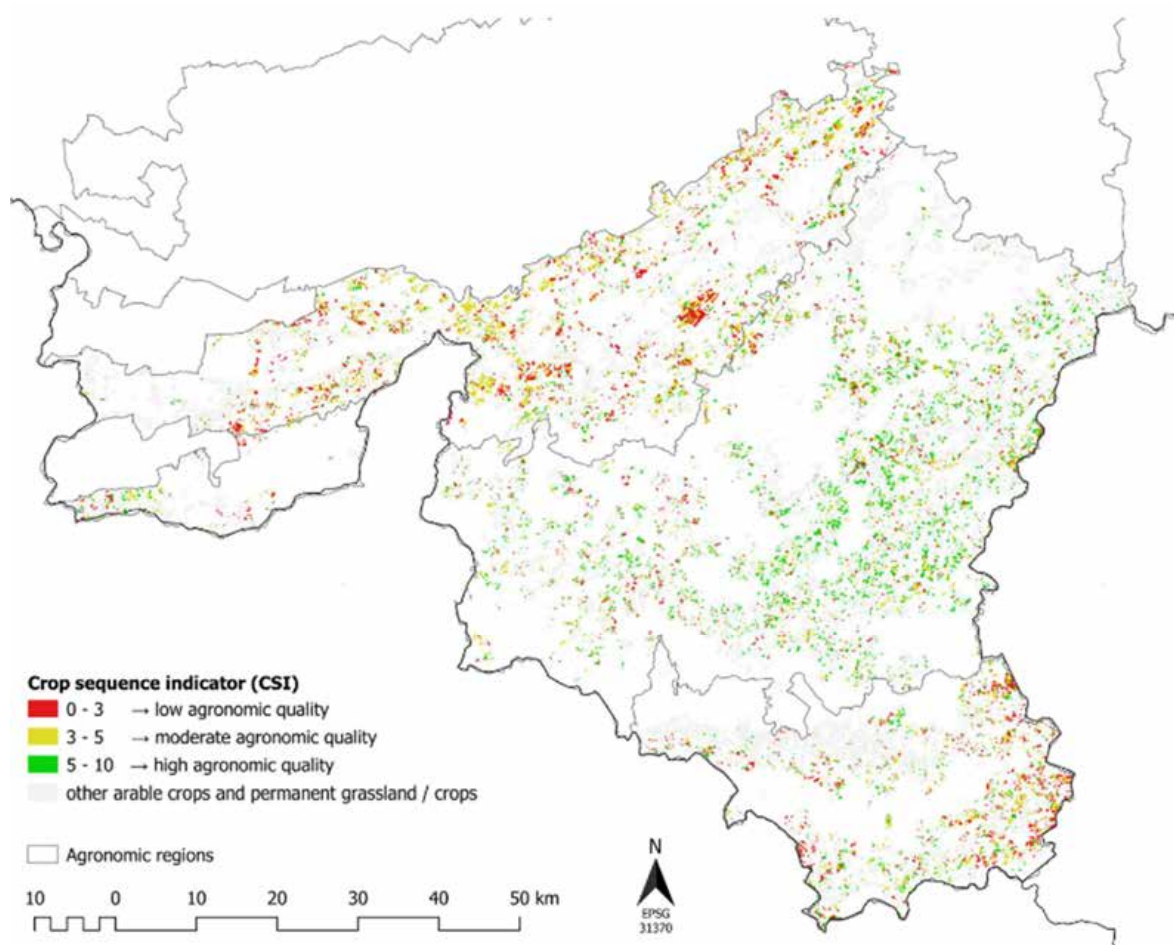


Figure 14 : Répartition territoriale de l'indicateur de séquence de cultures (CSI) des terres arables pour la période 2015-2020 en Famenne, en Ardenne et dans la région du Jurassique (Vandevoorde and Baret, 2023).

Il existe une multitude d'approches pour essayer de répondre à la problématique des contaminations des eaux souterraines en s.a. et métabolites. Cependant, les études scientifiques n'englobent pas la stratégie à adopter. Elles apportent des solutions techniques et par conséquent précises. Celles-ci ne sont pas toujours utilisées dans la pleine mesure de leurs moyens.

2.2.Lien avec la fiche action PRIOR'eau (2024-2028)

Chaque année, des fiches actions sont remises à PROTECT'eau. Ces fiches servent à décrire brièvement les projets soumis. Elles permettent de prévoir les actions à mener. Dans le cadre de PRIOR'eau, nous avons réfléchi aux étapes à réaliser pour atteindre l'objectif. Il s'agit d'étapes « globales » qui donnent une ligne directrice au projet, ces dernières sont déclinables en plusieurs sous-étapes qui sont soumis à des freins qui leur sont propres. Par exemple, la définition des listes nécessite les données qui sont correctement traitées (accord avec le SPW sur les transformations des données, réaliser les codes de transformations des données, vérification de la bonne transformation de celles-ci, acquisition des normes et seuils, dans le cas où ces normes ne sont pas définies il faut décider ce qu'il faut faire, et enfin agencement dans un livrable final). Pour ce projet nous voulons être en accord avec le SPW, ce qui nécessite un échange constant avec ces derniers.

- Définition d'une liste de s.a. et de métabolites pertinents pour PRIOR'eau, pour les ESO et les ESU.
- Définition de zones prioritaires pour les ESO, en collaboration avec le SPW (DESo) et PROTECT'eau, ceci dans un premier temps par substance active et métabolites identifiés au niveau de la liste. Ces zones seront basées sur la définition des zones IIa, IIb et III arrêtées ou forfaitaires, ainsi que les ZAC lorsque celles-ci sont définies. Ces zones seront fournies sous forme de « shapefile ».
- Interprétation des données et accompagnement des centres pour la mise en place du démarchage, via une analyse des dynamiques de détections par ouvrage (réurrence des contaminations et détections, intensité...), avec couplage du SIGEC, et toutes autres informations ou ressources utiles (hydrogéologiques) pour une mise en perspective des données. Résultats remis sous forme de résumé opérationnel pour PROTECT'eau. Ces résumés seront fournis sous formes de fichier PDF en format A3 ou A4 selon la quantité d'information nécessaire et fixée au moment de la création du résumé opérationnel (graphiques, cartes, tableaux).
- Concernant les ESU, définition de la méthodologie à adopter pour la base de données Aquaphyc. Premières ébauches pour l'établissement de zones prioritaires.
- Veille au niveau européen des s.a. et métabolites pertinents potentiellement préoccupants et détectés au niveau de la ressource en eau.
- Approfondissement de la littérature pour la prise en compte de la vulnérabilité des sols correspondant à la zone d'étude (bibliographie et essais d'interpolations à continuer).

Nous voulons particulièrement mettre l'accent sur la réalisation des résumés opérationnels car il s'agit des livrables les plus exploitables et les plus pratiques et rapide à mettre en œuvre au sein de l'asbl. En effet, ceux-ci sont des documents de travail à usage interne, et par conséquent, non prévu à être diffusé en dehors. Ceci a pour conséquence de faciliter l'utilisation des données (sinon besoin de l'accord du SPW pour diffusion), et permettre aussi un gain de temps pour la réalisation des résumés opérationnels (pas besoin d'agencer les informations pour tel ou tel publique, et devoir les rendre « lisible » pour autrui, cette étape peu vite devenir chronophage).

Les autres étapes servent à réserver du temps de travail pour le suivi des législations et de la littérature pour pouvoir améliorer les résumés opérationnels, et ainsi être plus proactif face au

contaminations non encore décelées en Wallonie. Mais aussi à alimenter le projet en nouvelles idées pour accompagner et diagnostiquer les exploitations.

3. Méthodologie

3.1. Zone prioritaire du SPW-DESo

En 2021, une première carte des zones prioritaires a été proposée par le SPW-DESo (Direction des Eaux souterraines). Il n'y a pas de méthodologie officielle et reproductible pour la délimitation précise de ces zones (Figure 15). Cette carte est un avis d'expert en hydrogéologie qu'il faut continuer à développer en faisant d'avantages de lien avec les s.a. problématiques et les cultures sur lesquelles celles-ci sont utilisées. Afin de légitimer son utilisation, et pouvoir expliquer la forme des zones prioritaires, il est essentiel qu'une méthodologie soit fixée.

Afin d'établir une méthodologie pour la délimitation de zones prioritaires, une technique d'extrapolation de données de contaminations et de détections, dont le résultat s'exprime sous forme de cartes de chaleur, a été testée. Cette technique, bien qu'intéressante n'as pas été retenue pour l'instant. En effet, celle-ci doit être améliorée et testée avec d'autres techniques d'extrapolations avant de pouvoir être utilisée.

La technique de délimitation de zones prioritaires choisie est présentée dans la partie résultat. Celle-ci se base sur la définition des zones IIa, IIb et III arrêtées ou forfaitaires ainsi que sur les ZAC.

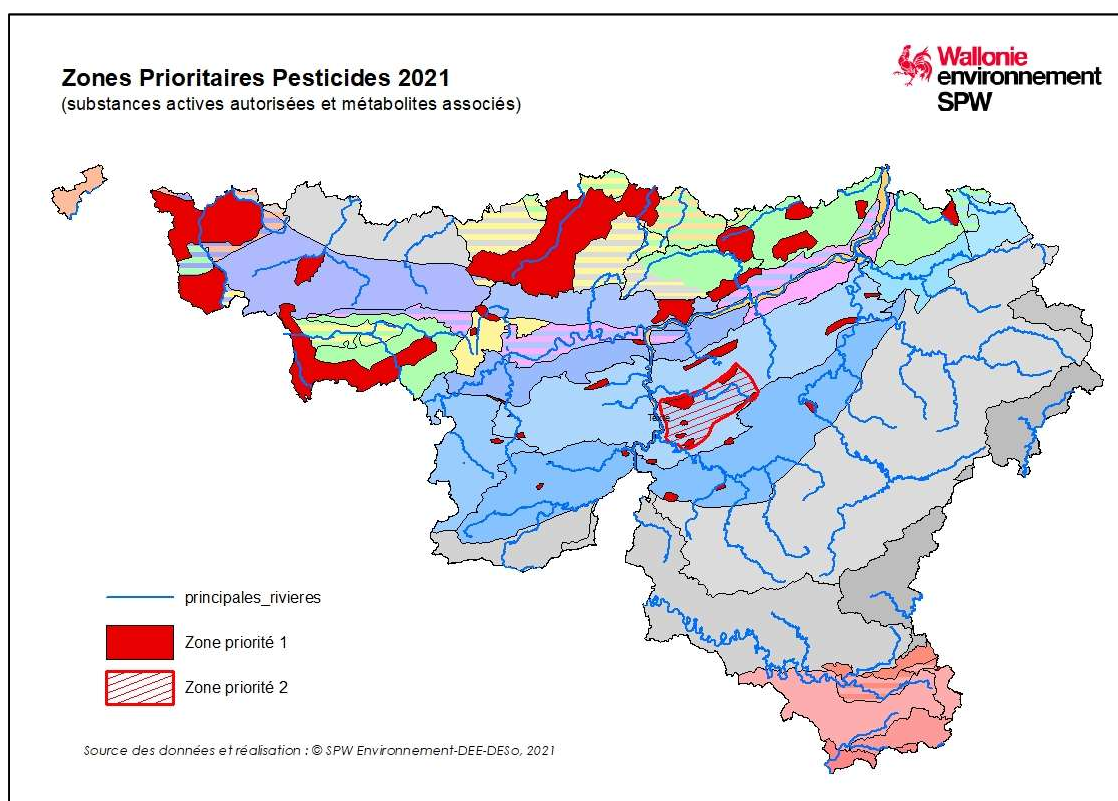


Figure 15: Zones prioritaires PPP 2021 proposées par le SPW

3.2.Base de données Calypso de la Direction des Eaux souterraines

Calypso est une base de données relationnelles (Access) appartenant au DESO dans laquelle sont encodées les analyses des producteurs d'eau et des différents ouvrages du SPW-ARNE. La mise à jour de cette base de données est transmise une fois par an au CRA-W.

Près de 600 paramètres sont listés (dont +/- 116 s.a. et une vingtaine de métabolites). Pour ces paramètres, différentes informations sont présentées telles que la norme ou la valeur seuil (la norme pour les s.a. et les métabolites pertinents est de 100 ng.l⁻¹), la limite de détection et la limite quantitative (Tableau 5).

Tableau 5 : Table de données de la base de données Calypso présentant certaines caractéristiques des paramètres étudiés. À chaque molécule, ou paramètre, lui est attribué : un code « ESO », la limite de détection, la limite quantitative et la norme de potabilité.

Code ESO	Molécule	Unité	Limite de Détection	Limite quantitative	Norme de potabilité
4421	2,4-D	ng.l ⁻¹	25	25	100
9001	Aclonifen	ng.l ⁻¹			100
4426	Bentazone	ng.l ⁻¹	25	25	100
9004	Bifenox	ng.l ⁻¹			100
4427	Chloridazon	ng.l ⁻¹	25	25	100

La base de données contient différentes informations (sous forme de table ou de requête) qui une fois couplées entre elles donnent une table exploitable pour l'analyse des contaminations/détections (Tableau 6). Cette table compte plus de 1 611 729 enregistrements (résultats d'analyses) pour les s.a. et métabolites jusque début 2022 pour tous les ouvrages (soit près de 1000).

Tableau 6: Extrait fictif d'une requête reprenant les données de plusieurs tables, dont la table «Résultats d'analyse» et « ouvrage ». Une analyse concerne un ouvrage et une molécule à une date de prélèvement de l'échantillon analysé. Certaines colonnes ont été enlevées afin de laisser l'essentiel. De plus certaines valeurs et données du tableau ont été modifiées afin d'anonymiser les ouvrages.

Code l'ouvrage	Nom Commune	XLambert	YLambert	Nom ouvrage	Date du prélèvement	Valeur	Expression	Code ESO	Norme de potabilité	Seuil	Limite quantitative	% dépassement de la norme
xx/x/x/xx1	commune n°1	100 000	100 000	a	09-déc-96	20	ng/l	44000	100	100	0,05	20 % Pota
xx/x/x/xx2	commune n°2	100 000	100 000	b	31-mai-21	35	ng/l	44010	100	100	0,05	35 % Pota

4. Résultats

4.1. Attentes du projet

Le but du projet est de cibler au mieux les actions de terrain visant à la protection de la ressource en eau face aux pollutions engendrées par la présence de s.a. et métabolites, via l'exploitation des bases de données existantes telles que Aquaphyc et Calypso.

Les résultats doivent répondre aux attentes premières de l'asbl :

- 1) Besoin de ciblage des actions de l'encadrement et mise en place du démarchage d'exploitations non concernées par les contrats captage, mais potentiellement impliquées pour le bon état des masses d'eau tant souterraines que de surface, au niveau de la Région Wallonne. Ce projet s'inscrit dans l'axe stratégique n°2 – Extension du public agricole ciblé – de PROTECT'eau.
- 2) Répondre aux demandes du terrain pour visualiser ou avoir des données concernant les détections au sein de la ressource en eau de PPP entre 30% et 75% de la norme, ceci afin de compléter l'argumentaire. Il faut différencier cette approche des contrats captages ou des contrats de masse d'eau, qui eux ne se basent pas sur des valeurs de détection préoccupantes et non pas sur des contaminations avérées (valeurs seuils dépassées pour les substances actives et métabolites pertinents).

Une liste de molécules à surveiller dans les ESO et une liste de molécule à surveiller dans les ESU seront ainsi définies, notamment celles qui ne figurent pas sur la liste de surveillance du réseau DCE, mais qui peuvent être problématiques dans certaines zones. Sur base de la liste ESO, nous déterminons des zones géographiques spécifiques pour chaque molécule. La délimitation de ces zones sont établies soit sur base de la définition des zones IIa, IIb et III arrêtées ou forfaitaires, soit sur la définition des ZAC (zone d'alimentation de captage). Elles serviront de cibles pour les actions, adaptées en fonction des problématiques spécifiques rencontrées dans chaque zone. La délimitation de zone prioritaires ESU sera étudiée plus tard dans le projet.

Nous élaborerons des 'résumés opérationnels' fournissant des explications détaillées sur les détections et les contaminations par zone dans la phase suivante. Ces résumés permettront, via des graphiques, des cartes et des textes explicatifs, de garantir une compréhension approfondie de la situation, notamment en termes de dynamique et d'évolution de la situation au niveau des différents ouvrages. Ces documents à utiliser en interne et par centre d'action seront conçus pour être des outils pratiques modulables en fonction des demandes et des besoins spécifiques.

4.2. Analyse de la base de données Calypso

L'analyse de la base de données constitue la première étape essentielle du projet. Cette base de données est particulièrement vaste, car elle contient un grand nombre de données, soit la liste exhaustive de toutes les valeurs des analyses transmises à l'administration depuis 2000. Il est par conséquent, important d'adopter une méthode efficace pour traiter les données.

Notre analyse débute par un examen approfondi de la base pour identifier les données aberrantes. Ce processus comprend la communication des incertitudes sur certaines mesures, la vérification de leur cohérence, et la collaboration avec le SPW pour confirmer ou infirmer la validité de ces données.

Nous avons traité la base de données en utilisant un code en langage Python. L'utilisation de ce langage nous a permis d'améliorer l'efficacité du traitement des données, de générer

systématiquement des graphiques et classements de données pour répondre facilement à nos besoins, facilitant ainsi les analyses et les mises à jour des résultats. Un des aspects les plus chronophages et minutieux de cette étape a été, et reste, la vérification des résultats produits par le code.

La première étape du traitement de la base de données est la transformation et la suppression de certaines valeurs. Ces transformations sont liées aux résultats transmis par les laboratoires. Chacun d'entre eux peut avoir des spécificités dans leurs traitements de données et doit être pris en compte. Une harmonisation des données de tous les laboratoires est nécessaire pour pouvoir être traitées correctement. Les transformations sont résumées ci-dessous, et doivent être exécutées dans l'ordre suivant :

- **Transformation n°1** : Supprimer les valeurs lorsque les laboratoires ne respectent pas la LOQ minimale exigée par le Code de l'Eau.
- **Transformation n°2** : Transformer les données lorsque les valeurs sont comprises entre 0 à 24 si celles-ci proviennent de la liste suivant : SWDE, IDEA, PERWEZ, INBW, CILE, KELMIS), sauf lorsque la référence du laboratoire est « 13 », et cela pour les dates antérieures au 01/01/2023. Alors les valeurs sélectionnées devront prendre la valeur de la LOQ minimale exigée pour la molécule, divisée par deux.
- **Transformation n°3** : Transformer les données de détection allant de 0 à 24, lorsque leur référence de laboratoire est « 1 », et cela pour les dates antérieures au 01/01/2023. Les valeurs de ces données sélectionnées devront prendre la valeur de la LOQ minimale exigée pour la molécule, divisée par deux.
- **Transformation n°4** : Transformer les données restantes dont la valeur est inférieure à zéro. Celles-ci doivent prendre comme nouvelle valeur, la valeur absolue divisée par deux. En effet, dans cas-ci, la valeur négative est en réalité les LOQ du laboratoire pour la molécule concernée.

4.3.Liste des molécules prioritaires ESO et ESU

Un des objectifs du projet est de surveiller toutes les s.a. analysées, et de définir une liste de molécules prioritaires pour les ESO et les ESU séparément. L'objectif étant d'utiliser ces listes pour délimiter les zones prioritaires ESO dans un premier temps. Mais également de pouvoir cibler les cultures potentiellement problématiques dans une zone.

Pour pouvoir établir la liste, il faut définir des critères d'exclusion et d'inclusion. Certains d'entre eux sont évidents, mais il est difficile d'établir un critère strict pour d'autres. Les critères ont été présentés et adoptés lors du COMAC.

Le premier critère est celui de l'autorisation d'utilisation de la s.a. En effet, l'objectif est de pouvoir aider les agriculteurs quant à l'utilisation de la s.a., par conséquent l'utilisation de celle-ci doit être autorisée. Le deuxième critère est de considérer la molécule si celle-ci fait partie de la surveillance de la DCE et répond au premier critère. Toute molécule mère qui est incluse dans la liste à un moment où à un autre voit tous ses métabolites systématiquement inclus dans la liste. Tout métabolite inclus dans la liste, voit sa s.a. mère incluse dans la liste.

Lorsqu'aucun de ces critères n'est pas rencontré par une s.a. ou un métabolite, il faut sélectionner sur base d'un critère de fréquence minimale. Ce dernier est la présence d'au moins une valeur comprise entre 30 et 75 % de la norme ou du seuil.

La Figure 16 présente une partie du livrable « liste PRIOR'eau ». Celle-ci se focalise sur les statistiques des valeurs comprises entre 30 et 75 % de la norme/seuil. Cette liste doit encore être soumise à autorisation par le SPW avant sa diffusion, c'est pour cette raison que nous avons anonymisé les molécules ainsi que les statistiques.

Liste PRIOR'eau ESO 2024						Valeurs entre 30 % et 75% de la norme /seuil				
critère 0 : La substance active mère doit être autorisée. critère 1 : la s.a. ou le métabolite fait partie de la surveillance dans le réseau DCE ESO critère 2 : Si s.a. est prise en compte dans un critère, alors ses métabolites aussi. Et inversement. critère 3 : Il y a au moins une valeur au dessus de 100 % de la norme ou du seuil considéré critère 4 : Il y a au moins une valeur au dessus des 30 % de la norme ou du seuil considéré remarque : Toutes les molécules n'ont pas une norme ou un seuil défini. Pour pouvoir comparer, un seuil a été défini en interne. Ceux ci sont mis en évidence dans les dans la colonne "Norme/seuil" par un astérisque "*"										
Critère	mesure obligatoire DCE ESO	s.a. mère	codeESO	Substance active	Norme/ seuil * Pas de norme ou seuil officiel	Nombre de valeur	Moyenne	médiane	valeur minimal	Valeur maximale
1	oui		1	molécule n°1	100 ng/l	x	x	x	x	x
1	oui		2	molécule n°2	100 ng/l	x	x	x	x	x
1	oui		3	molécule n°3	100 ng/l	x	x	x	x	x
1	oui		4	molécule n°4	100 ng/l	x	x	x	x	x
1	oui	s.a.1	5	molécule n°5	500 ng/l	x	x	x	x	x
2		s.a.1	6	molécule n°6	500 ng/l*	x	x	x	x	x
2		s.a.1	7	molécule n°7	500 ng/l*	x	x	x	x	x
2		s.a.1	8	molécule n°8	500 ng/l*	x	x	x	x	x
2		s.a.1	9	molécule n°9	500 ng/l*	x	x	x	x	x
2		s.a.1	10	molécule n°10	100 ng/l	x	x	x	x	x
2		s.a.1	11	molécule n°11	500 ng/l*	x	x	x	x	x
1	oui	s.a.2	12	molécule n°12	1000 ng/l	x	x	x	x	x
2		s.a.2	13	molécule n°13	100 ng/l	x	x	x	x	x
2		s.a.2	14	molécule n°14	100 ng/l	x	x	x	x	x
2		s.a.2	15	molécule n°15	500 ng/l*	x	x	x	x	x
1	oui		16	molécule n°16	100 ng/l	x	x	x	x	x
1	oui		17	molécule n°17	100 ng/l	x	x	x	x	x
2			18	molécule n°18	100 ng/l*	x	x	x	x	x
3			19	molécule n°19	100 ng/l	x	x	x	x	x
3			20	molécule n°20	100 ng/l	x	x	x	x	x
3		s.a.3	21	molécule n°21	100 ng/l	x	x	x	x	x
3		s.a.3	22	molécule n°22	100 ng/l*	x	x	x	x	x
3		s.a.3	23	molécule n°23	100 ng/l*	x	x	x	x	x
3			24	molécule n°24	100 ng/l	x	x	x	x	x
3			25	molécule n°25	100 ng/l*	x	x	x	x	x
3			26	molécule n°26	100 ng/l	x	x	x	x	x
4			27	molécule n°27	100 ng/l	x	x	x	x	x
4			28	molécule n°28	100 ng/l	x	x	x	x	x
4			29	molécule n°29	100 ng/l	x	x	x	x	x
4			30	molécule n°30	100 ng/l	x	x	x	x	x

Figure 16 : Extrait d'une première version anonymisé du livrable « liste Prior'eau ».

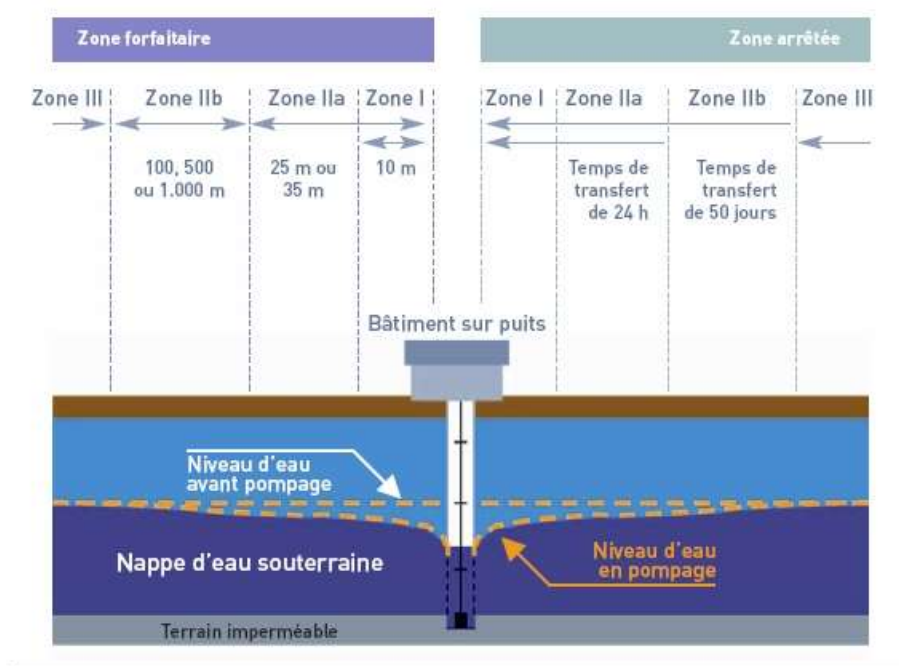
Le fichier entier comprendra aussi les statistiques pour les valeurs comprises en dessous des 30 % de la norme /seuil, entre 75 et 100 % de la norme, et au-dessus de la norme. Ainsi séparées, nous pouvons nous extraire des valeurs au-dessus des normes et seuils, qui biaisent les statistiques. Ces cas sont importants à considérer, et le sont via la CDP'eau.

4.4.Définition des zones prioritaires ESO

La délimitation de zones prioritaires est une chose délicate à réaliser. En effet, il est difficile de connaître avec exactitude les zones contributives aux contaminations sans étude hydrogéologique. Même dans ce cas, la nature du terrain est parfois complexe et difficile à cerner. Cependant, l'exploitation des données de contaminations/détections peuvent apporter des informations utiles.

La carte devra fixer des zones d'action prioritaires pour élargir le public cible de PROTECT'eau.

Des zones prioritaires seront définies autour des ouvrages pour chacune des substances actives de la liste PRIOR'eau ESO. La zone définie est basée sur la définition des zones IIa et IIb forfaitaires maximum arrondi à la centaine supérieure (1000 m + 35 m → 1100 m) lorsque rien n'a été défini pour l'ouvrage, ou bien sur les zones arrêtées, ou la ZAC si celle-ci a été définie. L'application des zones telles que montrées à la Figure 17 concerne uniquement les prises d'eau. Cependant, nous avons décidé d'utiliser cette définition pour les ouvrages non liés à la consommation en eau afin de pouvoir considérer tout ouvrage potentiellement problématique et ainsi les inclure dans la zone prioritaire.



Source: d'après le site Internet de la CILE - <http://www.cile.be>

Figure 17 : Illustration des différentes zones qui peuvent exister autour d'un ouvrage de prise d'eau.

Ces zones seront fournies à l'asbl en 2024 sous forme d'une couche géomatique, mais seront également exploitées dans les résumés opérationnels. Le livrable permettra de visualiser toutes les zones prioritaires définies par PRIOR'eau. La table d'attributs associée à cette couche géomatique permettra à PROTECT'eau de visualiser les s.a. et métabolites problématiques dans la zone définie. Un exemple de table d'attribut est présenté à la Figure 18. Dans cet exemple, on y retrouve, pour un point sélectionné (le rond jaune), la substance active retrouvée dans cet ouvrage, les concentrations détectées chaque année, s'il appartient au réseau DCE, ainsi que la nature de l'ouvrage (pf = puit foré). Il s'agit ici d'un exemple simple, avec une seule molécule, mais la description de l'entité peut être plus conséquente. La suite de l'exploitation des résultats se fera au niveau des résumés opérationnels.

Entité	Valeur
Molécule n°2	Molécule n°2
descriptio	
(Dérivé)	
(Actions)	
codeouvrag	xxxxxxxxxxxxxx
Reseau	DCE
codeESO	1
2017	35
2018	53
2019	67
2020	69
2021	73
2022	74
Valeur Max	74
XLambert	
YLambert	
type	PF
descriptio	Molécule n°2
mean Macro	61,8

Figure 18 : Exemple d'un table d'attributs de l'outil QGIS.

Les détections de PPP seront analysées et attribuées à la zone arrêtée à laquelle elle se réfère ou bien à la définition précisée plutôt. Une fois ce travail réalisé, une première définition des zones prioritaires pour PROTECT'eau sera disponible. Ces zones pourront évoluer au fil des années, de par la définition des nouvelles zones arrêtées, de nouvelles ZAC ou encore de l'évolution des détections en PPP. La Figure 19 est un exemple des zones potentielles qui pourraient se trouver dans la carte de zones prioritaires. Elle est uniquement composée des zones IIa, IIb et III arrêtées et forfaitaires. Aucune prise en compte des contaminations n'a encore été réalisée à ce stade.

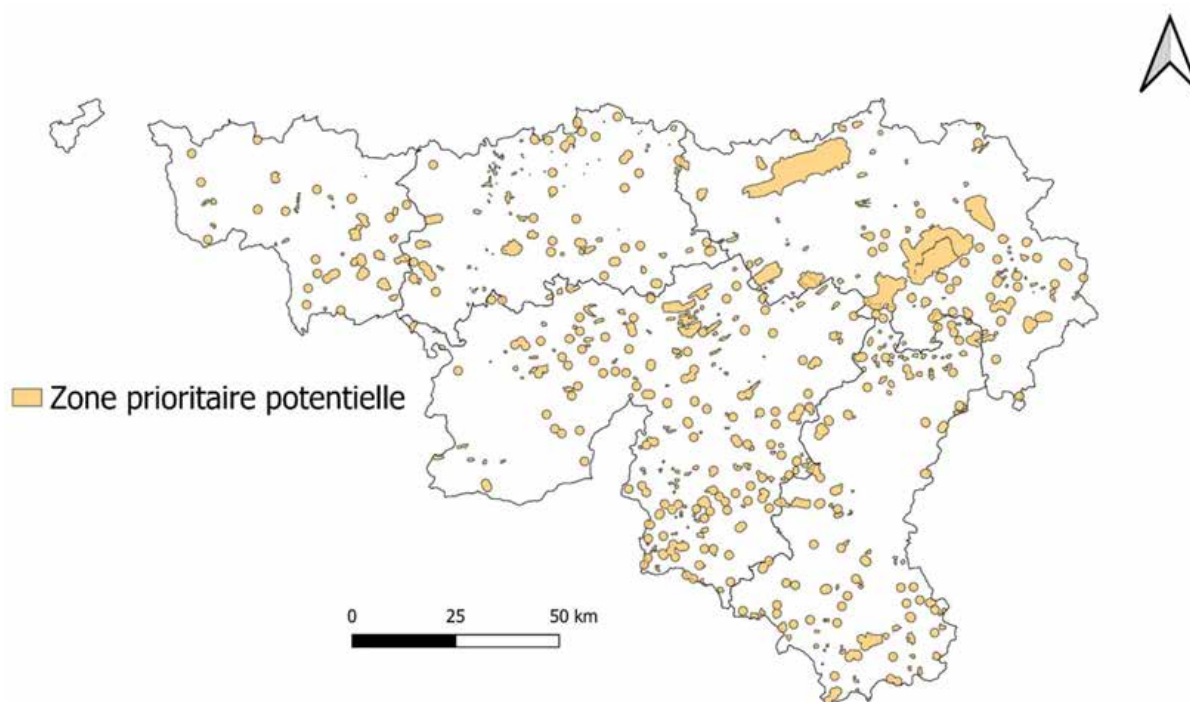


Figure 19 : Zones prioritaires potentielles.

Les cartes géographiques de chaleur proposées dans le rapport de 2022 ont été mises de côté pour l'instant. En effet, nous avons jugé que cette technique n'était pas encore aboutie et nécessitait davantage de développement et de recherche avant d'être proposée et exploitée.

La technique testée, pour l'instant, était une interpolation spatiale basée sur une pondération inverse à la distance (IDW) en fonction d'un rayon et d'une fonction d'extrapolation choisie (Epanechnikov, uniforme, triangulaire...). Ces deux paramètres devaient être définis. Cependant, rien ne nous permettait de justifier les valeurs fixées. Il fallait tester différentes valeurs empiriquement et voir si le résultat reflétait bien la réalité.

Un autre point qui nous a fait mettre en suspens les cartes de chaleur était la manière dont les valeurs extrapolées interagissaient entre elles. La manière testée pouvait créer des artefacts, notamment lorsqu'un grand nombre de valeurs faibles se trouvaient dans un périmètre restreint. La valeur résultante des différentes interactions risquait de donner un poids trop important à la zone considérée.

La méthode reste intéressante notamment par s.a. en vue de sélectionner des exploitations dans un rayon défini pour de la sensibilisation par exemple. L'interpolation de valeurs de contaminations, exprimées sous forme de carte de chaleur permet d'identifier des zones où mettre en œuvre des mesures d'atténuation. Mais elle permet aussi d'être plus facilement couplée à des zones identifiées comme sensibles (Di Guardo and Finizio, 2016). La Figure 20 est un exemple de

résultat obtenu par les auteurs précités. Ils ont réalisé une interpolation par krigeage des résultats des analyses des échantillons d'eau souterraine, et se sont focalisés sur la terbuthylazine.

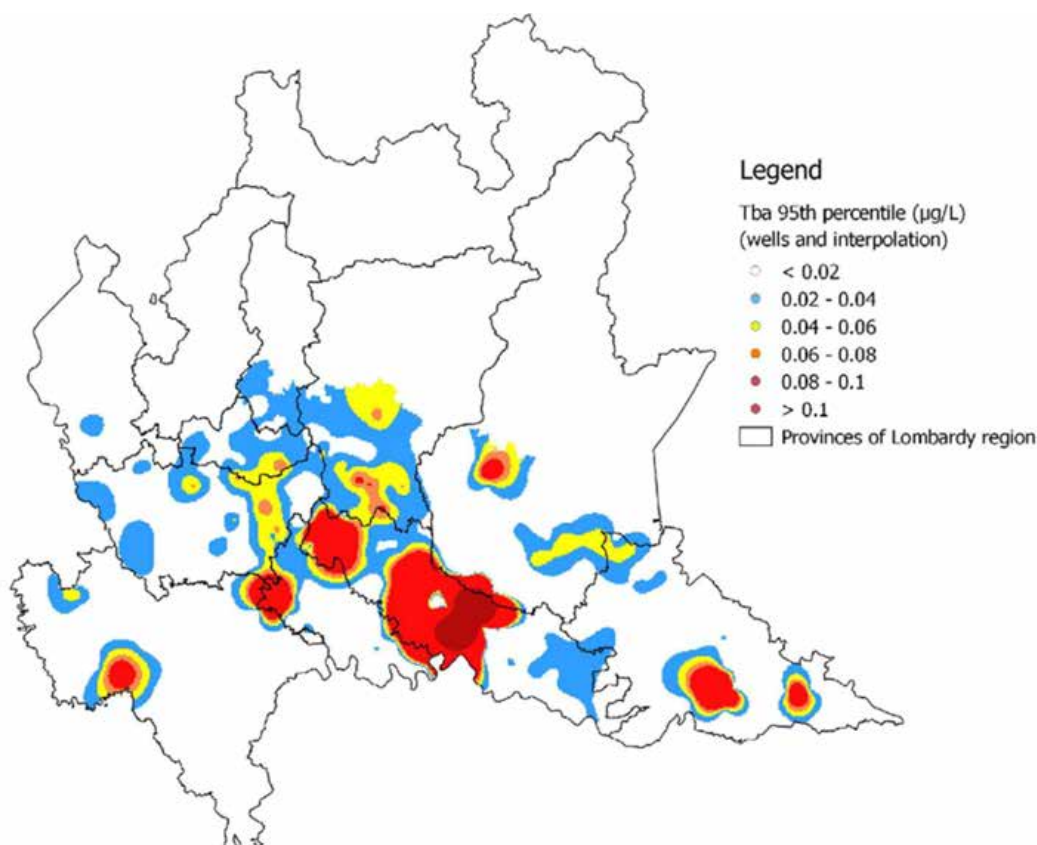


Figure 20 : Carte d'interpolation par krigeage des 95e percentiles des valeurs de surveillance pour la terbuthylazine (Di Guardo and Finizio, 2016).

4.5. Résumés opérationnels

Un des objectifs de ce projet est d'utiliser les données issues de Calypso et Aquaphyc pour développer principalement l'argumentaire des conseillers de l'asbl PROTECT'eau. Beaucoup d'informations sont présentes dans ces bases de données, et représentent un phénomène complexe. Il faut donc être prudent lors de l'interprétation de ces graphiques et le développement du message à fournir à l'agriculteur.

La communication et l'analyse des données sont deux aspects cruciaux du projet. Pour cette raison, nous avons opté pour des « résumés opérationnels » plutôt que de nous limiter à de simples graphiques qui pourraient prêter à confusion. Ce choix est motivé par le fait qu'un graphique seul ne suffit pas pour une analyse complète. Les résumés opérationnels offrent plusieurs avantages clés :

- Commentaires explicatifs : ils peuvent inclure des commentaires pour faciliter la lecture et l'interprétation des graphiques, et la prise en compte de phénomènes hydrogéologiques.
- Thématiques variées : ces résumés peuvent être thématiques, allant d'un bilan global de la région wallonne à un focus sur une seule s.a. ou un groupe spécifique. Ils peuvent intégrer des informations supplémentaires sur la s.a., les cultures problématiques, le SIGEC, etc., et établir des liens avec d'autres projets.

- Flexibilité et adaptabilité : le format est flexible et peut être adapté aux besoins et aux questions spécifiques. Il est également évolutif et peut être enrichi au fil du temps.
- Lisibilité : la plupart seront réalisés en format A3 pour une meilleure organisation et lisibilité des informations.
- Délivrable tangible : ils constituent un produit fini et concret. Cela simplifie la planification du travail.

Nous fournirons par centre ces résumés, destinés uniquement à usage interne, qui permettront de faire un bilan sur la situation. Ceux-ci présenteront toutes les informations jugées nécessaires : tableaux présentant les moyennes annuelles des concentrations par ouvrage, une carte montrant la situation géographique de ces centres, un zoom sur les zones prioritaires avec des informations sur les types de sol les plus problématiques, le SIGEC, ... Toutes les informations utiles peuvent venir s'ajouter aux livrables.

La Figure 22 présente un exemple simplifié de résumé opérationnel qui peut être proposé. Celui-ci présente la situation du Diméthénamide-P au niveau du centre de Philippeville. Une carte du centre avec les concentrations moyennes et maximales sur la période allant de 2017 à 2022, soit un cycle DCE, est présente au milieu. Quatre ouvrages présentent des pics de concentration au-dessus des 30 ng.l⁻¹. Un ouvrage présente une concentration comprise entre 30 et 75 ng.l⁻¹. Dans le tableau situé sur la gauche (Figure 21), on peut observer les concentrations moyennes annuelles par ouvrage. À gauche de la carte, sont repris les maximums enregistrés pour chaque ouvrage. Ces informations nous permettent de voir précisément la situation du Diméthénamide-P et l'ampleur des contaminations.

codeouvrage	Substance active	Valeur	date du prélèvement
004	Diméthénamid-P	916	12-06-18
		56	09-07-18

Figure 21 : Extrait du tableau du résumé opérationnel.

Pour compléter l'analyse, un zoom sur chacun des captages a été effectué. Ceux-ci présentent les parcelles agricoles référencées. Dans d'autres résumés opérationnels, les parcelles pourront être analysées avec notamment les outils présentés au point 2.1. Nous pourrions voir si des corrélations existent entre les différents types de rotations et cultures d'une zone. Une approche heuristique est à favoriser à ce stade, car il n'existe pas, à notre connaissance, de méthodologie prenant en compte tous les paramètres que nous volons analyser.

Aux différents zooms pourront être ajoutées diverses informations concernant le terrain : type de sol, présence de roches carbonatées... Le tableau en haut à droite présente les cultures sur lesquelles l'utilisation de Diméthénamide-P est autorisée. Selon les besoins, les propositions ainsi que les possibilités, d'autres informations pourront être ajoutées au résumé opérationnel grâce à la souplesse de ce genre de livrable.

4.6. Contribution au projet SUBSTIPHYT'eau

Le projet SUBSTIPHYT'eau, a mis en place un arbre décisionnel pour les conseillers. Il permet de situer le contexte dans lequel une parcelle se trouve. Trois caractéristiques sont prises en compte :

- La parcelle se situe-t-elle dans un contrat captage ? Si c'est le cas, d'autres actions sont déjà mises en place pour essayer de résoudre le problème. Dans le cas contraire, les questions suivantes orienteront vers actions que doit mener PROTECT'eau.
- Se situe-t-elle au dans la zone définie par la carte de sensibilité des composés solubles ? La présence de la parcelle sur une zone définie par cette carte indique théoriquement un risque plus accru de pollution diffuse par les PPP vers la masse d'eau. Si la parcelle ne se trouve pas dans une zone définie par la carte, il faut vérifier si une détection n'a pas été décelée.
- Est-t 'elle présente dans une zone prioritaire du projet PRIOR'eau ? Cette zone indique si des détections ont été trouvées dans un ouvrage à proximité.

En répondant à ces questions, le conseiller pourra orienter l'agriculteur vers une des solutions proposées dans la colonne « Action » du Tableau 7. Pour plus de détail sur cet arbre, vous pouvez consulter le rapport d'activité 2023 de SUBSTIPHYT'eau.

Dans le premier cas, il s'agit d'un contrat captage. Par conséquent, les différentes actions à mettre en place sont celles mises avant par le CDP'eau, PROTECT'eau et les agriculteurs. Dans le deuxième cas, une parcelle se trouve sur une zone sensible, et il y a eu des détections de s.a. ou bien de métabolites. Alors, il est possible de faire une sensibilisation à l'aide d'un diagnostic INDIC'eau, et ainsi, de repérer les itinéraires potentiellement problématiques de l'agriculteur. Dans le troisième cas, la parcelle ne se trouve pas sur une zone sensible comme définie par la carte de sensibilité, mais elle se trouve tout de même dans une zone PRIOR'eau. Il peut être proposé à l'agriculteur de réaliser une substitution des produits commerciaux (réduction d'ISAC, ou bien substitution de la s.a.). Dans le dernier cas, une réduction de l'ISAC peut être proposée, mais à priori rien ne justifie un travail de la part de PROTECT'eau dans ces zones.

Tableau 7 : Arbre décisionnel pour le conseiller PROTECT'eau

La parcelle sélectionnée par le conseiller	Contrat captage/ Contrat de masse	Carte de Sensibilité composés solubles (GRENeRA)	Zones PRIOR'eau Eso	Actions
Cas 1	Oui	Au cas par cas	Oui	Désherbinage Mecap/ Incitant
Cas 2	Non	Oui	Oui	Sensibilisation INDIC'eau
Cas 3	Non	Non	Oui	Substitution s.a. et PPP possible
Cas 4	Non	Non	Non	Réduction ISAC, mission PROTECT'eau (?)

- **Fiche d'identité par substance active pour le projet SUBSTIPHYT'eau**

Le projet est également mobilisé pour fournir des données pour la création de fiches d'identité pour le projet SUBSTIPHYT'eau. Ces fiches seront réalisées au cours de l'année 2024, avec comme première substance active étudiée : la bentazone. Le livrable pour la première fiche est exposé ci-dessous et est en attente de validation pour une version grand public.

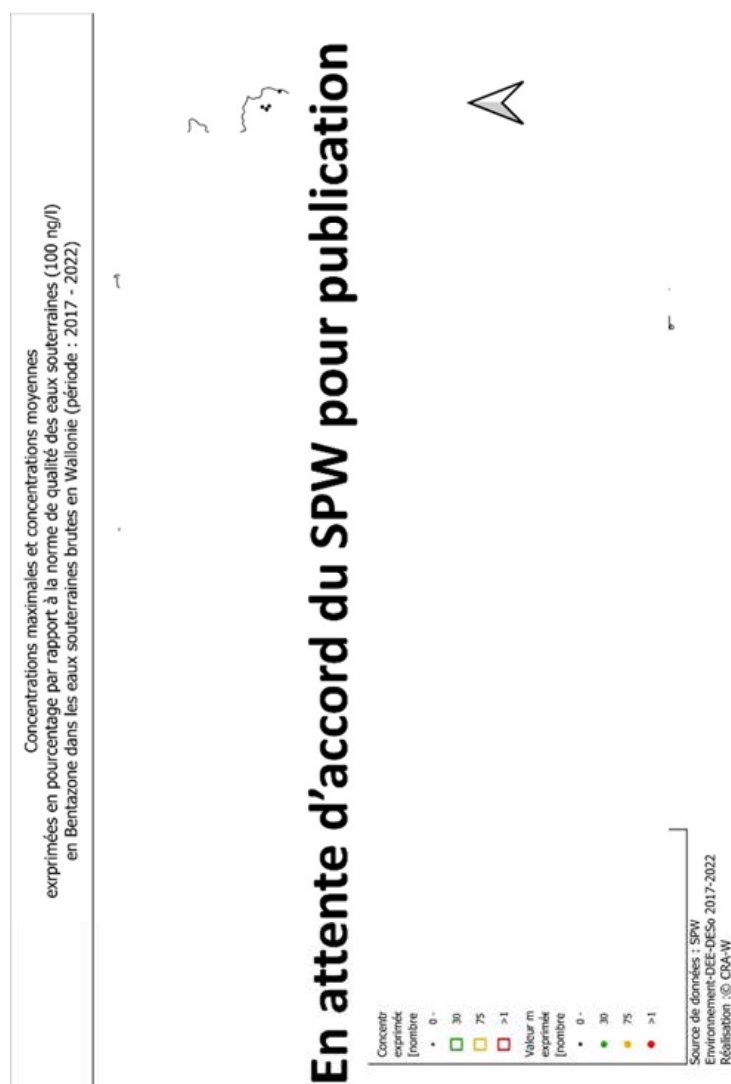


Figure 23 : Carte de la fiche d'identité du projet SUBSTIPHYT'eau (en attente de d'accord pour publication).

4.7.Demandes de PROTECT'eau

Le projet sert également à répondre à des demandes ponctuelles de PROTECT'eau asbl.

a) Demandes des agriculteurs de la commune de Plombière

Cette année, l'asbl a reçu une demande de la part d'agriculteurs de la commune de Plombière. Ceux-ci voulaient savoir à quelles molécules ils devaient faire attention pour désherber leur maïs. La réponse fournie se trouve ci-dessous, *en italique*.

Les substances actives de la liste INDIC'eau utilisées en culture de maïs (Terbuthylazine, S-métolachlore, Pendiméthaline et 2,4-D) ont été recherchées dans la base de données Calypso et ce sur la dernière décennie. Il faut savoir aussi que peu d'ouvrages sont analysés à proximité de l'exploitation de l'agriculteur, présence de beaucoup d'ouvrages privés.

On retrouve dans la zone souvent 2 métabolites du S-métolachlore, et quelques fois la molécule mère (concentration proche de la moitié de la norme de potabilité de 100 ng.l⁻¹ en 2021). Ces métabolites ne sont pas encore retrouvés en grande quantité par rapport au seuil (de 1000 ng.l⁻¹ pour le métabolite ESA). Donc, si le S-métolachlore était appliqué de manière répétée cela pourrait naturellement aggraver la situation. Il est enfin à noter, que d'autres molécules utilisées en culture de maïs ne sont pas nécessairement recherchées, et pourraient se retrouver dans les masses d'eau souterraines en cas de non-respect des conditions d'applications.

Effectivement, des contaminations en MCPA importantes (au-dessus du seuil des 100 ng.l⁻¹) et répétitives ont été retrouvées dans le sud de Plombières. Il convient donc de faire attention au désherbage chimique notamment dans les prairies (qui sont dominantes dans la zone), et dans une moindre mesure dans les cultures de céréales.

Les terres agricoles de la commune sont bien souvent présentes sur des sols où la nappe est affleurante, de plus certaines sont sur des sols peu profonds (entre 20 et 80 cm).

Concernant les eaux de surface, les analyses des stations aux alentours ont montré la présence de la pendiméthaline, de la terbuthylazine, du S-métolachlore et du MCPA dans la zone.

b) Demande pour le rapport d'activités simplifié 2023

Nous avons reçu une demande de la part de l'équipe chargée de la communication de PROTECT'eau afin de fournir un texte présentant le projet ainsi qu'une illustration (Figure 24) pour alimenter le rapport d'activités simplifié de 2023 de PROTECT'eau. Le texte fourni est présent ci-dessous en *italique*.

Le projet « PRIOR'eau », c'est quoi ?

Le projet PRIOR'eau permet, en collaboration avec le Service public de Wallonie (SPW), de fournir un appui à PROTECT'eau par l'exploitation de bases de données de détection des produits de protection des plantes (PPP) au niveau de la ressource en eau. Via des outils d'analyse, des zones prioritaires à démarcher sont définies. L'exploitation de bases de données spécifiques comprenant des détections de PPP dans les eaux souterraines et de surface doit permettre d'encore mieux cibler les actions de terrain des conseillers œuvrant pour la protection de la ressource en eau.

Concrètement, en quoi consiste le projet ?

PRIOR'eau vise à surveiller les concentrations qui sont entre les 30 et 75 % de la norme de 100 ng.l⁻¹ (les seuils mentionnés sont tels que définis dans le Code de l'Eau wallon). Le but est préventif et permet d'agir localement avant que la situation n'affiche une tendance négative pouvant aller jusqu'au dépassement de la norme. La connaissance des PPP problématiques dans une zone, permet de cibler les cultures et parcelles où les conseils devront être délivrés prioritairement.

Point de vue méthodologie

Dans un premier temps, les bases de données sont traitées afin de mettre en évidence les substances actives ou les métabolites potentiellement problématiques. Sur l'ensemble de la Wallonie, c'est près de 1 000 points d'échantillonnage qui sont analysés. Le réseau DCE (Directive-Cadre sur l'Eau) est un réseau de surveillance mis en place par la Région wallonne pour répondre aux exigences de l'Europe. Il est composé de 397 points d'échantillonnage pour les mesures de l'état chimique des masses d'eau. Le réseau dit « additionnel » est composé d'ouvrages dans lesquels des analyses sont également effectuées, mais moins fréquemment et dont les résultats ne servent pas à l'établissement de l'état de l'environnement wallon. Dans un deuxième temps, certaines molécules feront l'objet d'une attention plus particulière. Le choix sera établi en fonction de la fréquence de détection et les concentrations rencontrées dans les ouvrages au sein des deux réseaux. La situation dans les pays limitrophes sera aussi prise en compte. Cette liste de molécules est susceptible d'être complétée chaque année en fonction des nouvelles détections et de la dynamique d'évolution. Sur base de cette liste (substances actives et métabolites associés), des zones prioritaires sont définies. Ces zones, qui correspondent aux zones de prévention rapprochées et éloignées (zones IIa et IIb), permettent d'identifier les parcelles les plus contributives aux contaminations de la masse d'eau. Les conseillers PROTECT'eau peuvent ainsi cibler les parcelles sur lesquelles ils doivent concentrer leurs efforts. Enfin, des résumés opérationnels seront dégagés. Ils présenteront, en autres, des tableaux sous forme de carte de chaleur où les concentrations sont représentées par gradient de couleur. Ils seront utilisés pour orienter les actions de terrain, mais aussi pour construire l'argumentaire des conseillers. Ces derniers devront prendre également en considération les dynamiques de détection. En effet, un ouvrage peut présenter une faible concentration en une substance active mais récurrente, ou a contrario une concentration préoccupante mais sporadique.

Retour sur les premières avancées en 2023 et les perspectives

La première étape a été la prise en main des différentes bases de données (Calypso pour les masses d'eau souterraine et Aquaphyc pour les masses d'eau de surface) et leurs traitements en collaboration avec les services du SPW pour une exploitation concertée. Un premier tour de la

bibliographie, pour analyser comment d'autres chercheurs et autorités ont abordé la thématique, nous a permis de nous orienter et de chercher des solutions adaptées. Suite à ces recherches, différentes méthodologies, pour la mise en place de zones prioritaires, ont été réfléchies et testées. Grâce aux premiers résultats générés, les conseillers PROTECT'eau vont prochainement promouvoir des alternatives aux substances actives problématiques auprès des agriculteurs.

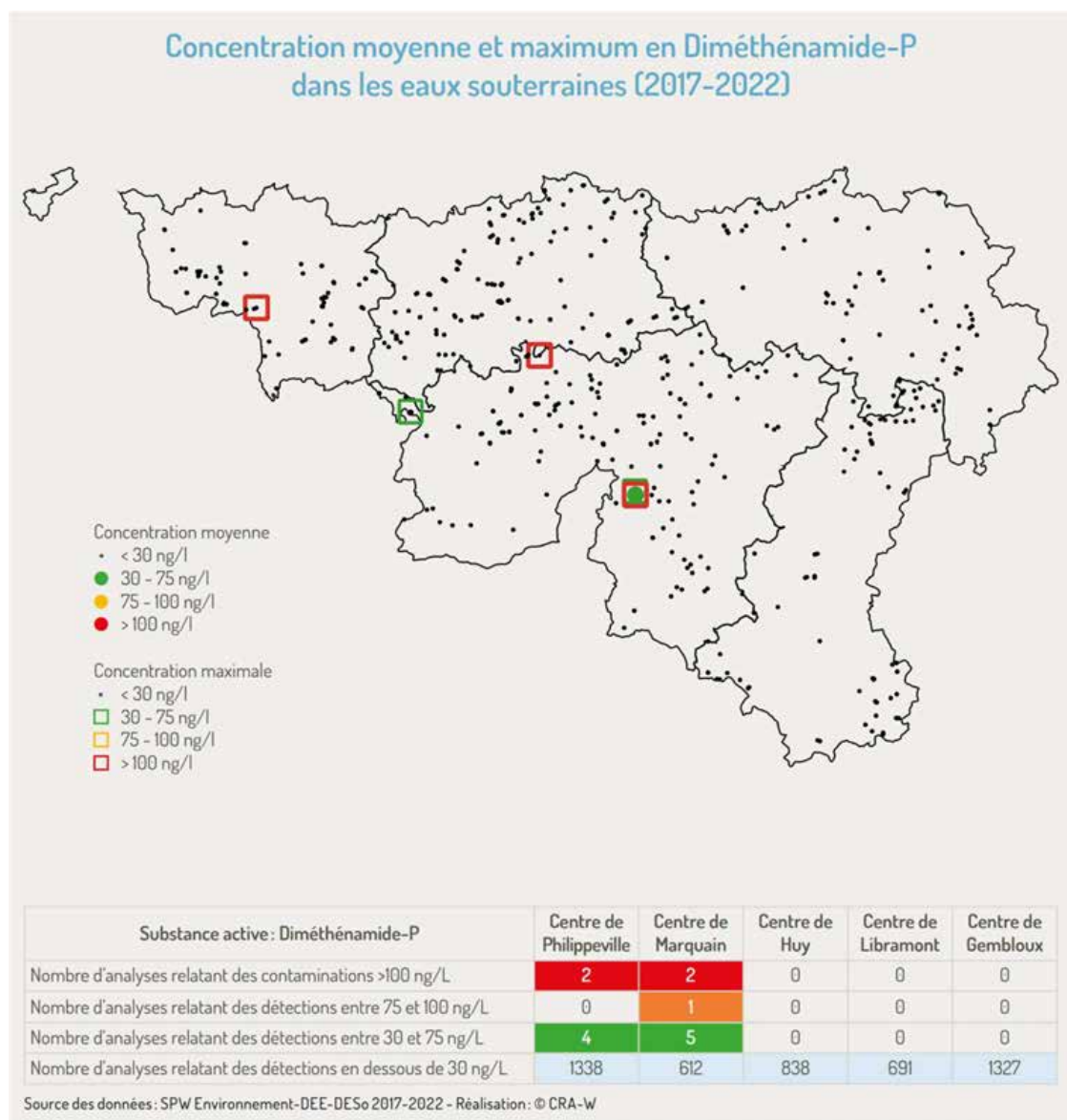


Figure 24: Carte et tableau présentant les contaminations et détections de Diméthénamide-P fourni pour le rapport simplifié de PROTECT'eau.

La carte fournie présente les concentrations moyennes et maximums en Diméthénamide-P sur la période 2017 – 2022. Celle-ci est accompagnée d'un tableau complétant ainsi les informations sur les détections et contaminations.

5. Discussion

Le projet PRIOR'eau fait partie de l'axe 2 – Extension du public agricole ciblé. Une des réponses apportées est le ciblage des zones les plus problématiques (hors contrat captage). Afin de pouvoir y établir une stratégie de conscientisation d'un public plus large, mais aussi d'apporter des solutions plus ciblées aux agriculteurs concernés. En 2023, le projet nous a permis de mettre en place tous les jalons nécessaires à la création des livrables pour 2024.

La fiche action se réalise en partenariat avec le SPW qui gère les bases de données « Calypso » et « Aquaphyc » et le rapportage associé concernant l'état de l'environnement wallon (EEW). Cette collaboration assure de facto l'accès aux données validées les plus récentes.

L'analyse de ces bases de données nous a permis de réaliser que tous les s.a., ainsi qu'un grand nombre de métabolites, ne sont pas recherchés. Cette information est importante, car des problèmes de contaminations peuvent apparaître dans les années futures. Le retrait de certaines substances actives risque de promouvoir l'utilisation d'autres s.a. et créer ainsi un nouveau problème de contamination en substituant un problème à un autre. Et ce, davantage s'ils sont utilisés dans des zones sensibles. Il est par conséquent nécessaire de garder une veille scientifique pour surveiller les molécules recherchées dans d'autres pays. À l'issue de l'analyse des bases de données, une liste de molécules à surveiller en ESO et en ESU sont produites séparément. La liste ESO permet ainsi d'établir les zones prioritaires.

La méthodologie utilisée pour réaliser le ciblage des zones ESO est basée sur la définition des zones IIa, IIb et III arrêtées ou forfaitaires, ainsi que sur les ZAC. Cette approche permet de délimiter une zone autour d'un point, quelle que soit sa nature (captage, puits, drain...), et cibler ainsi des parcelles et des exploitations. Le résultat fourni (shapefile) permettra de visualiser les zones concernées et d'informer sur la situation (molécules concernées, dynamique des contaminations/détections). Cependant, cette approche ne permet pas toujours d'expliquer l'origine hydrogéologique de la contamination. En effet, une grande différence existe en fonction de la zone étudiée. Cette approche a été entamée par le SPW en 2021, mais nécessite davantage de développement. Ce que nous proposons est d'aborder ces aspects hydrogéologiques dans les « résumés opérationnels ». Cet aspect est complexe et nécessite un approfondissement des connaissances hydrogéologiques de la Wallonie qui sera effectué lors de l'élaboration des résumés. En perspective à plus long terme, ces connaissances seront mises à profit pour l'amélioration des zones prioritaires ESO.

Une fois la zone définie, ainsi que la cause (s.a. et métabolites), il est possible de cibler les actions à mettre en place sur le terrain, ceci en lien avec les autres fiches actions. Pour aider le conseiller, l'arbre décisionnel du projet SUBSTIPHYT'eau peut être utilisé. Un accompagnement et une sensibilisation de l'agriculteur peuvent être réalisés grâce à l'outil automatisé INDIC'eau. Si c'est possible, des substitutions peuvent être proposées. Et avec l'aide des résumés opérationnels, le conseiller peut argumenter et expliquer le contexte hydrogéologique aux agriculteurs.

Ainsi, les livrables devront servir à PROTECT'eau pour mieux cibler leurs actions de terrain et préparer leurs argumentaires et plans d'action en fonction de la situation dans la zone ciblée. Mais aussi d'utiliser ces arguments pour convaincre les agriculteurs et autres utilisateurs de PPP.

6. Références

- Akay Demir, A.E., Dilek, F.B., Yetis, U., 2019. A new screening index for pesticides leachability to groundwater. *J. Environ. Manage.* 231, 1193–1202. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.11.007>
- Antonenko, A., Vavrinevych, O., Korshun, M., Omelchuk, S., 2019. Development of a Method for Prediction of Risk of Surface and Groundwater Contamination with Pesticides and Their Dangerous Aspects for Human Health, in: Gomo, M. (Ed.), *Groundwater - Resource Characterisation and Management Aspects*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.83600>
- Bah, B., 2011. Valorisation de la Carte Numérique des Sols de Wallonie et d’une base de données disponible en analyse de sols, dans le cadre de l’évaluation du risque de pollution des eaux souterraines par les pesticides. *Biotechnol Agron Soc Env.*
- Bancheri, M., Fusco, F., Torre, D.D., Terribile, F., Manna, P., Langella, G., De Vita, P., Allocca, V., Loishandl-Weisz, H., Hermann, T., De Michele, C., Coppola, A., Mileti, F.A., Basile, A., 2022. The pesticide fate tool for groundwater vulnerability assessment within the geospatial decision support system LandSupport. *Sci. Total Environ.* 807, 150793. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150793>
- Barbulescu, A., 2020. Assessing Groundwater Vulnerability: DRASTIC and DRASTIC-Like Methods: A Review. *Water* 12, 1356. <https://doi.org/10.3390/w12051356>
- Beketov, M.A., Kefford, B.J., Schäfer, R.B., Liess, M., 2013. Pesticides reduce regional biodiversity of stream invertebrates. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 110, 11039–11043. <https://doi.org/10.1073/pnas.1305618110>
- Bergiers, G., Durenne, B., Weickmans, B., Huyghebaert, B., 2023. Development of a New Unbiased Impact Index on Water for Pesticides Use – A Case Study in Belgium for Herbicides Application on Sugar Beet Crop, in: Pascuzzi, S., Santoro, F. (Eds.), *Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture, Lecture Notes in Civil Engineering*. Springer International Publishing, Cham, pp. 357–364. https://doi.org/10.1007/978-3-031-13090-8_34
- Di Guardo, A., Finizio, A., 2016. A moni-modelling approach to manage groundwater risk to pesticide leaching at regional scale. *Sci. Total Environ.* 545–546, 200–209. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.12.056>
- DIRECTIVE 2006/118/CE, n.d. DIRECTIVE 2006/118/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.
- DIRECTIVE 2009/128/CE, n.d. DIRECTIVE 2009/128/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
- Durenne, B., Bergiers, G., Weickmans, B., Huyghebaert, B., 2022. INDIC’eau : Approche théorique et mise en place de l’indicateur de risque de transfert des pesticides vers la ressource en eau spécifique au contexte wallon. Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgique.
- Feckler, A., Wolfram, J., Schulz, R., Bundschuh, M., 2023. Reducing pollution to levels not harming biodiversity and ecosystem functions: A perspective on the post-2020 Global Biodiversity Framework. *Curr. Opin. Environ. Sci. Health* 35, 100495. <https://doi.org/10.1016/j.coesh.2023.100495>

- Gramatica, P., Di Guardo, A., 2002. Screening of pesticides for environmental partitioning tendency. *Chemosphere* 47, 947–956. [https://doi.org/10.1016/S0045-6535\(02\)00007-3](https://doi.org/10.1016/S0045-6535(02)00007-3)
- Gustafson, D., 1989. Groundwater ubiquity score: A simple method for assessing pesticide leachability. *Environ. Toxicol. Chem.* 8, 339–357. <https://doi.org/10.1002/etc.5620080411>
- Habran, S., Philippart, C., Jacquemin, P., Remy, S., 2022. Mapping agricultural use of pesticides to enable research and environmental health actions in Belgium. *Environ. Pollut.* 301, 119018. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.119018>
- Hornsby, A.G., 1992. Site-Specific Pesticide Recommendations: The Final Step in Environmental Impact Prevention. *Weed Technol.* 6, 736–742. <https://doi.org/10.1017/S0890037X00036137>
- Le SEQ-ESO SPW, n.d. Le SEQ-ESO.
- Leenhardt, S., Mamy, L., Pesce, S., Sanchez, W., 2023. Impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques. éditions Quae. <https://doi.org/10.35690/978-2-7592-3657-2>
- Mohaupt, V., Völker, J., Altenburger, R., Birk, S., Kirst, I., Kühnel, D., Küster, E., Semerádová, S., Gašper Šubelj, Whalley, C., 2020. Pesticides in European rivers, lakes and groundwaters - Data assessment. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21719.60325>
- Moreau, M., Hadfield, J., Hughey, J., Sanders, F., Lapworth, D.J., White, D., Civil, W., 2019. A baseline assessment of emerging organic contaminants in New Zealand groundwater. *Sci. Total Environ.* 686, 425–439. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.210>
- Papa, E., Castiglioni, S., Gramatica, P., Nikolayenko, V., Kayumov, O., Calamari, D., 2004. Screening the leaching tendency of pesticides applied in the Amu Darya Basin (Uzbekistan). *Water Res.* 38, 3485–3494. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2004.04.053>
- Pereira, G.W., Valente, D.S.M., Queiroz, D.M.D., Coelho, A.L.D.F., Costa, M.M., Grift, T., 2022. Smart-Map: An Open-Source QGIS Plugin for Digital Mapping Using Machine Learning Techniques and Ordinary Kriging. *Agronomy* 12, 1350. <https://doi.org/10.3390/agronomy12061350>
- Pierlot, F., Marks-Perreau, J., Soulé, E., Keichinger, O., Bedos, C., Prevost, L., Van Dijk, P., Bockstaller, C., 2023. An indicator to assess risks on water and air of pesticide spraying in crop fields. *Sci. Total Environ.* 870, 161000. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.161000>
- Rossetto, R., Sabbatini, T., Silvestri, N., 2020. Assessing Specific Vulnerability of Shallow Aquifers to Pesticide Using GIS Tools. Data Needs and Reliability of Index-Overlay Methods: An Application to the San Giuliano Terme Agricultural Area (Pisa, Italy). *Agronomy* 10, 985. <https://doi.org/10.3390/agronomy10070985>
- Sjerps, R.M.A., Kooij, P.J.F., Van Loon, A., Van Wezel, A.P., 2019. Occurrence of pesticides in Dutch drinking water sources. *Chemosphere* 235, 510–518. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.06.207>
- Spadotto, C.A., 2002. Screening method for assessing pesticides leaching potential. *Pestic. Rev. Ecotoxicologia E Meio Ambiente* 12. <https://doi.org/10.5380/pes.v12i0.3151>
- Valdes, D., Chen, N., Dumont, M., Marlin, C., Blanchoud, H., Guérin, R., Guillemoteau, J., Alliot, F., Nespoulet, R., Aubry, E., Rouelle, M., Fauchard, C., Gombert, P., Ribstein, P., 2023. Transfer of water and contaminants in the Chalk unsaturated zone – underground quarry of Saint-Martin-le-Nœud. *Geol. Soc. Lond. Spec. Publ.* 517, SP517-2020–231. <https://doi.org/10.1144/SP517-2020-231>
- Vandevoorde, N., Baret, P.V., 2023. Assessing crop sequence diversity and agronomic quality in grassland regions. *Eur. J. Agron.* 151, 126958. <https://doi.org/10.1016/j.eja.2023.126958>

Yang, Y.S., Wang, L., 2010. Catchment-scale vulnerability assessment of groundwater pollution from diffuse sources using the DRASTIC method: a case study. *Hydrol. Sci. J.* 55, 1206–1216. <https://doi.org/10.1080/02626667.2010.508872>